APARTADO 4.2 - INTEGRACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS DE APOYO

Cristóbal Suárez Abad

PROYECTO INTERMODULAR DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS EN RED 2º ASIR

Índice

Índice de Ilustraciones: 2
4.2 Integración de las herramientas de apoyo 5
4.2.1. Copias de Seguridad (Backups) 5
Exportar e importar imágenes 5
Copia de seguridad de Base de Datos 10
Script de Backup Oficial 11
Migración a un nuevo servidor 19
4.2.2. Monitorización 26
Preparación en la VM de FOG (10.2.7.5) 26
Despliegue de Grafana y Prometheus (VM Monitorización) 29
Configuración en Grafana 31
Alertas de Eventos Críticos 36
4.2.3. Seguridad 52
¿Qué puertos debemos permitir? 52
Apertura de puertos 53

Índice de Ilustraciones:

Ilustración 1: Directorio "/images" de FOG 5
Ilustración 2: Importación de imagen con Filezilla 6
Ilustración 3 Comando "scp" en Servidor de Origen 6
Ilustración 4 Imagenes exportadas en servidor destino 6
Ilustración 5 Comando "rsync" desde servidor de destino 7
Ilustración 6 Interfaz Web Exportación de imágenes 8
Ilustración 7 Interfaz Web Importación de imágenes 8
Ilustración 8 Importación de imagen exitosa 9
Ilustración 9 Listado de imágenes 9
Ilustración 10 Datos de imagen importada 9
Ilustración 11 Contenido de Backup de la Base de Datos 10
Ilustración 12 Error del script oficial de backup 12
Ilustración 13 Script oficial de backup exitoso 13
Ilustración 14 Contenido del directorio de backup 14
Ilustración 15 Contenido de "/etc/exports" 15
Ilustración 16 Ejecución de "sudo exportfs -rv" 15
Ilustración 17 Montar directorio de servidor de destino en servidor de origen 16
Ilustración 18 Ejecución exitosa del script de backup oficial 16
Ilustración 19 Datos de backup llegan de manera exitosa a servidor de destino 17
Ilustración 20 Elección de editor de texto para "cron" 17
Ilustración 21 Configuración de tarea en "cron" 18
Ilustración 22 Directorio backup SQL 19
Ilustración 23 Importación exitosa de datos de backup: Hosts 19
Ilustración 24 Importación exitosa de datos de backup: Imágenes 20
Ilustración 25 Sincronización de imágenes con "rsync" 20
Ilustración 26 Comandos de búsqueda para "/opt/fog/.fogsettings" 21
Ilustración 27 Administración de Almacenamiento 21
Ilustración 28 Nodo de almacenamiento 22
Ilustración 29 Nodo de almacenamiento: Desactualizado 22
Ilustración 30 Nodo de almacenamiento: Actualizado 22
Ilustración 31 FOG Configuration 23
Ilustración 32 TFTP Server: Desactualizado 23
Ilustración 33 TFTP Server: Actualizado 23
Ilustración 34 Nodo de almacenamiento: Desactualizado 24
Ilustración 35 Nodo de almacenamiento: Actualizado 24
Ilustración 36 Web Server: Desactualizado 25

Ilustración 37 Web Server: Actualizado 25
Ilustración 38 Modificación de "/etc/default/prometheus-node-exporter" 27
Ilustración 39 Contenido de "http://10.2.7.5:9100/metrics" 27
Ilustración 40 Métricas de "FOGImageReplicator" 28
Ilustración 41 Prometheus "Targets" 28
Ilustración 42 Grafana: Data Source → Conexiones 31
Ilustración 43 Grafana: Data Source → Añadir nueva fuente de datos 31
Ilustración 44 Grafana: Data Source → Configuración 32
Ilustración 45 Grafana: Data Source→ Configuración → URL 32
Ilustración 46 Grafana: Data Source → Configuración → Finalizada 32
Ilustración 47 Grafana: Dashboard → Nuevo → Importar 33
Ilustración 48 Grafana: Dashboard → Nuevo → Importar → Código 33
Ilustración 49 Grafana: Dashboard → Nuevo → Importar → Vinculación y Nombre 34
Ilustración 50 Grafana: Dashboard Añadido con éxito 34
Ilustración 51 Grafana: Dashboard de servidor FOG 35
Ilustración 52 Telegram @BotFather 01 36
Ilustración 53 Telegram @BotFather 02 36
Ilustración 54 Telegram @BotFather 03 36
Ilustración 55 Telegram @BotFather 04 37
Ilustración 56 Telegram FOG_ALERTS 01 37
Ilustración 57 Telegram FOG_ALERTS 02 38
Ilustración 58 Telegram @userinfobot 01 38
Ilustración 59 Telegram @userinfobot 02 39
Ilustración 60 Grafana: Punto de Contacto 40
Ilustración 61 Grafana: Punto de Contacto: Nuevo Punto de Contacto 40
Ilustración 62 Grafana: Punto de Contacto: Nuevo Punto de Contacto: Configuración 01 41
Ilustración 63 Grafana: Punto de Contacto: Nuevo Punto de Contacto: Configuración 02 41
Ilustración 64 Grafana: Punto de Contacto: Nuevo Punto de Contacto: Test Telegram 42
Ilustración 65 Grafana: Punto de Contacto: Nuevo Punto de Contacto: Configuración 03 42
Ilustración 66 Grafana: Punto de Contacto: Nuevo Punto de Contacto: Configuración 04 43
Ilustración 67 Grafana: Punto de Contacto: Nuevo Punto de Contacto: Guardado y Listo 43
Ilustración 68 Grafana: Nueva Alerta 44
Ilustración 69 Grafana: Nueva Alerta: Definir nombre 44
Ilustración 70 Grafana: Nueva Alerta: Query y Condición 45
Ilustración 71 Grafana: Nueva Alerta: Comprobación de condición 45
Ilustración 72 Grafana: Nueva Alerta: Carpeta de alertas 46
Ilustración 73 Grafana: Nueva Alerta: Tiempos 46
Ilustración 74 Grafana: Nueva Alerta: Nuevo grupo de evaluación 47

Ilustración 75 Grafana: Nueva Alerta: Seleccionar Punto de Contacto 47
Ilustración 76 Grafana: Nueva Alerta: Personalización de mensajes 48
Ilustración 77 Grafana: Nueva Alerta: Alerta activa: Telegram 49
Ilustración 78 Grafana: Nueva Alerta: Alerta resuelta: Telegram 49
Ilustración 79 Métricas en "http://10.2.7.5:9100/metrics" mariadb 50
Ilustración 80 Métricas en "http://10.2.7.5:9100/metrics" FOGMulticastManager 50
Ilustración 81 Métricas en "http://10.2.7.5:9100/metrics" FOGScheduler 51
Ilustración 82 Ilustración 80 Métricas en "http://10.2.7.5:9100/metrics" Espacio de almacenamiento 51
Ilustración 83 Listado de reglas de UFW 54

4.2 Integración de las herramientas de apoyo

4.2.1. Copias de Seguridad (Backups)

La virtualización del servidor FOG en Proxmox permite delegar la creación de copias de seguridad en las **soluciones de backup nativas** del hipervisor, simplificando las tareas de mantenimiento y recuperación del sistema.

A continuación, nos vamos a centrar en algunas herramientas y técnicas propias de FOG para la salvaguarda de datos y la migración de contenido a nuevos servidores

Exportar e importar imágenes

Uno de los elementos que más cuesta configurar en FOG son las imágenes de sistemas. Además de asegurarlas, también querremos en ocasiones exportarlas a servidores FOG que tengamos en otras infraestructuras de red. Para ello vamos a seguir los siguientes pasos.

Es un proceso muy sencillo en el cuál se deben exportar dos elementos: Los archivos que contienen la imagen y un archivo .csv con los datos de la imagen.

Archivos que contienen la imagen

Los archivos con las imágenes que hemos creado en nuestro servidor FOG se encuentran en “/images”.

```
root@2asircristobal:/home/cristobal# ls -l /images/
total 7901644
drwxrwxr-x 3 fogproject fogproject       4096 abr 18 09:35 dev
drwxrwxr-x 2 fogproject fogproject       4096 abr  1 17:48 postdownloadscripts
drwxrwxr-x 2 fogproject fogproject       4096 abr  1 18:27 W11-UEFI-Cargado
drwxrwxr-x 2 fogproject fogproject       4096 abr 18 09:38 W11-UEFI-Plantilla-Limpia
-rw-r--r-- 1 root       root       8091261323 abr 14 15:34 W11-UEFI-Plantilla-Limpia.tar.gz
```

Ilustración 1: Directorio "/images" de FOG

Podemos exportarlo e importarlo de múltiples maneras:

- A un equipo cliente con Filezilla:

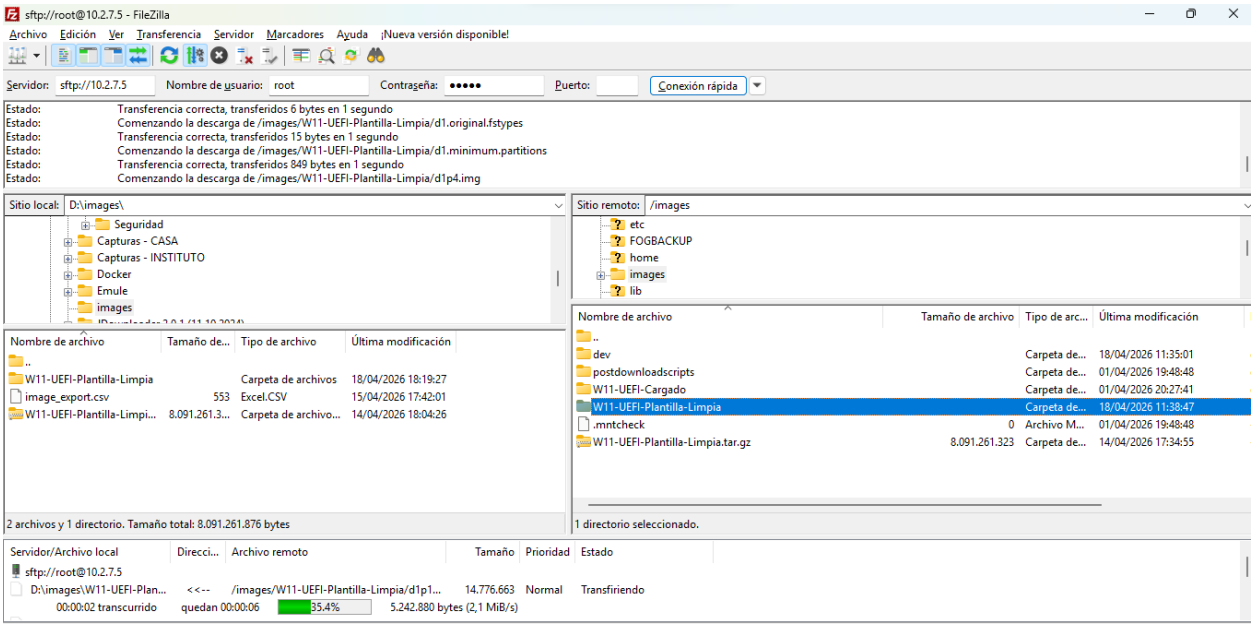


Ilustración 2: Importación de imagen con Filezilla

- Con “scp” directamente al otro servidor:

Lo ejecutamos desde el servidor de origen:

scp /images/W11-UEFI-Plantilla-Limpia.tar.gz root@10.2.7.6:/images/
scp -r /images/W11-UEFI-Plantilla-Limpia root@10.2.7.6:/images/

```
root@2asircristobal:/images/W11-UEFI-Plantilla-Limpia# scp -r /images/W11-UEFI-Plantilla-Limpia root@10.2.7.6:/images/
root@10.2.7.6's password:
d1.partitions                                                                    100%  849   695.3KB/s   00:00
d1p3.img                                                                         100% 7075MB  92.8MB/s   01:16
d1p4.img                                                                         100%  648MB  93.7MB/s   00:06
d1.minimum.partitions                                                            100%  849   629.8KB/s   00:00
d1.original.fstypes                                                              100%   15    10.9KB/s   00:00
d1.fixed_size_partitions                                                         100%    6     4.2KB/s   00:00
d1.original.swapuuids                                                            100%    0     0.0KB/s   00:00
d1p1.img                                                                         100%   14MB 100.1MB/s   00:00
d1.mbr                                                                           100% 1024KB  60.6MB/s   00:00
d1.shrunken.partitions                                                           100%  849   567.3KB/s   00:00
d1p2.img                                                                         100%  767   441.6KB/s   00:00
root@2asircristobal:/images/W11-UEFI-Plantilla-Limpia#
```

Ilustración 3 Comando "scp" en Servidor de Origen

```
root@2asircristobal:/images# ls -l
total 12
drwxrwxr-x 3 fogproject fogproject 4096 abr 14 17:25 dev
drwxrwxr-x 2 fogproject fogproject 4096 abr 14 17:25 postdownloadscripts
drwxrwxrwx 2 root       root       4096 abr 14 20:18 W11-UEFI-Plantilla-Limpia
root@2asircristobal:/images#
```

Ilustración 4 Imagenes exportadas en servidor destino

Recuerda darle los mismos permisos de propiedad:

```
chown fogproject:root W11-UEFI-Plantilla-Limpia
```

- Con “rsync”:

Para archivos grandes, scp realiza una copia lineal completa, sobrescribiendo siempre el destino. En cambio, rsync usa un algoritmo delta para transferir solo las diferencias, ahorrando tiempo y banda. Además, rsync permite reanudar descargas fallidas y garantiza actualizaciones atómicas mediante archivos temporales, siendo mucho más robusto y eficiente para backups[1].

Lo ejecutamos desde el servidor FOG de destino

```
rsync -avP root@10.2.7.5:/images/ /images/
```

Si alguna vez tienes dudas de si vas a liar otra carpeta recursiva, añade el parámetro -n (Dry Run). No copiará nada, solo te dirá qué archivos se moverían y dónde:

```
rsync -avPn root@10.2.7.5:/images/ /images/
```

```
root@2asircristobal:/images# ls -l
total 7901644
drwxrwxr-x 3 fogproject fogproject       4096 abr 15 15:07 dev
drwxrwxr-x 2 fogproject fogproject       4096 abr 15 15:07 postdownloadscripts
drwxrwxr-x 2 fogproject fogproject       4096 abr  1 18:27 W11-UEFI-Cargado
drwxrwxrwx 2 fogproject root             4096 abr  2 07:52 W11-UEFI-Plantilla-Limpia
-rw-r--r-- 1 root       root       8091261323 abr 14 15:34 W11-UEFI-Plantilla-Limpia.tar.gz
root@2asircristobal:/images# rsync -avPn root@10.2.7.5:/images/ /images/
root@10.2.7.5's password:
receiving incremental file list
./
.mntcheck
dev/
dev/.mntcheck
dev/postinitscripts/
dev/postinitscripts/fog.postinit
postdownloadscripts/
postdownloadscripts/fog.postdownload

sent 53 bytes  received 1.124 bytes  261,56 bytes/sec
total size is 30.995.773.303  speedup is 26.334.556,76 (DRY RUN)
root@2asircristobal:/images#
```

Ilustración 5 Comando "rsync" desde servidor de destino

[1] https://stackoverflow.com/questions/20244585/how-does-scp-differ-from-rsync

Archivos .csv con los datos de la imagen

Ahora vamos a exportar el archivo .csv con los datos de las imágenes.

Images → Export Images → Export CSV

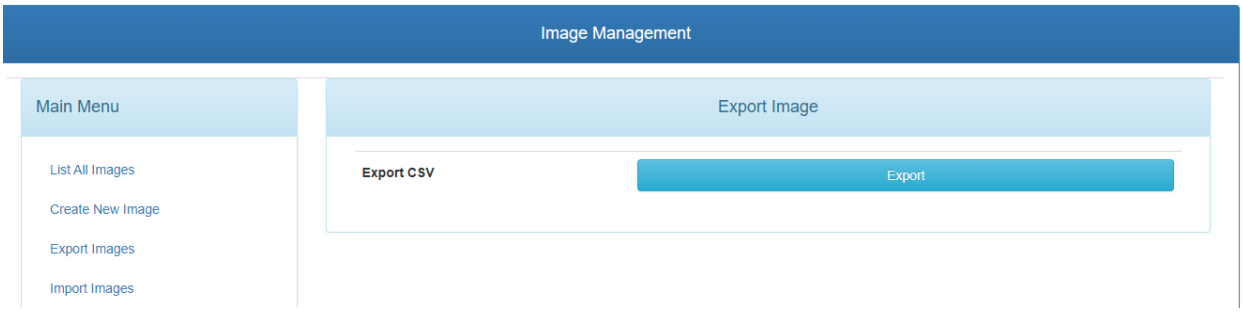
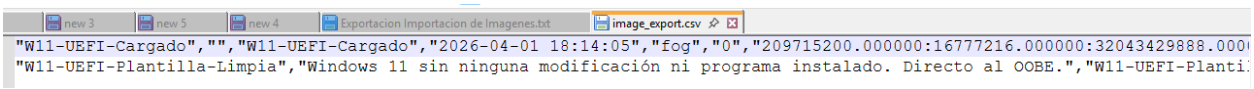


Ilustración 6 Interfaz Web Exportación de imágenes

Nos generará un archivo ".csv" el cual contiene por defecto los datos de todas las imágenes que hay en FOG. Si queremos enviar solo los datos de una, tendremos que modificar nosotros mismos el archivo.



Ahora vamos a importar el archivo .csv

Images → Import Images: Seleccionamos el archivo .csv

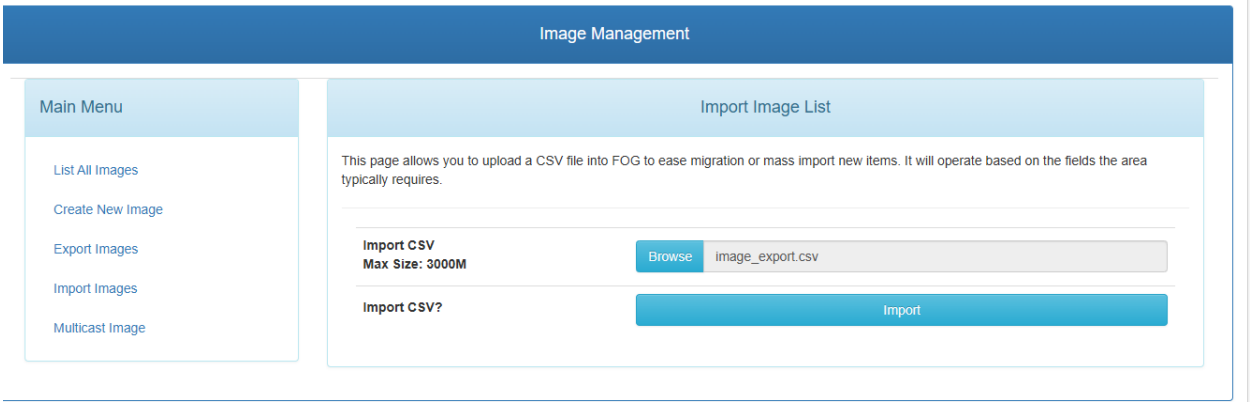


Ilustración 7 Interfaz Web Importación de imágenes

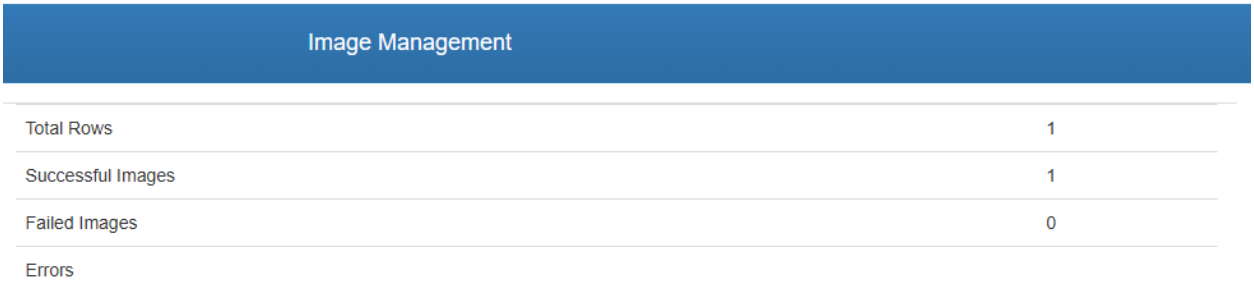


Ilustración 8 Importación de imagen exitosa

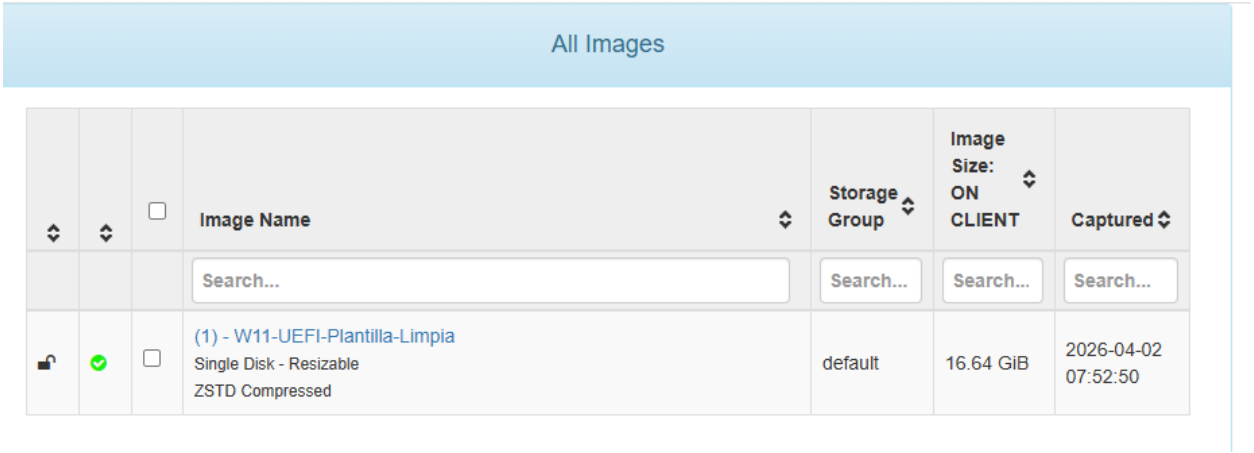


Ilustración 9 Listado de imágenes

Se importa con todos sus datos:

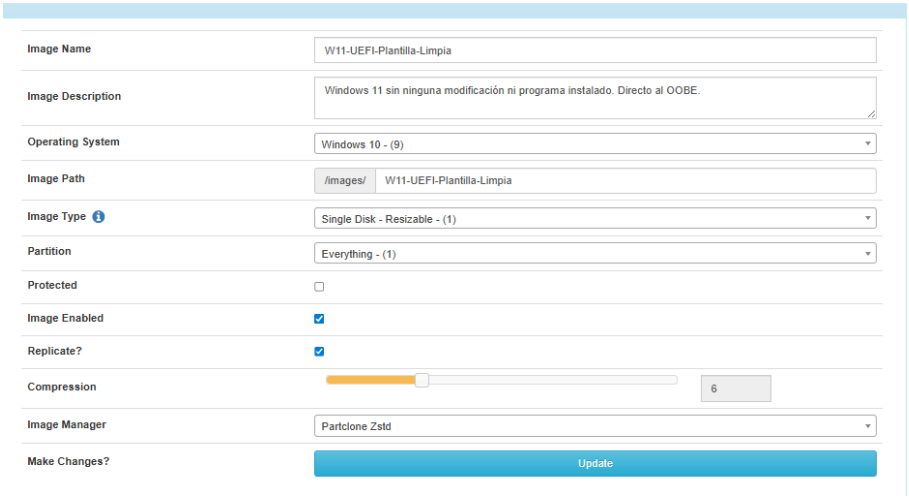


Ilustración 10 Datos de imagen importada

ATENCIÓN: Es muy importante, que el valor de “Image Path” coincida con su directorio en el servidor.

Copia de seguridad de Base de Datos

Desde la terminal del servidor FOG ejecutamos:

```
mysqldump fog > /RUTA/DE/DESTINO/fog_backup.sql
```

Ejemplo:

```
mysqldump fog > /home/cristobal/fog_backup.sql
```

```
root@2asircristobal:/home/cristobal# mysqldump fog > /home/cristobal/fog_backup.sql
root@2asircristobal:/home/cristobal# ls -l fog_backup.sql
-rw-r--r-- 1 root root 229407 abr 18 16:47 fog_backup.sql
root@2asircristobal:/home/cristobal# cat fog_backup.sql
/*M!999999\- enable the sandbox mode */
-- MariaDB dump 10.19  Distrib 10.11.14-MariaDB, for debian-linux-gnu (x86_64)
--
-- Host: localhost    Database: fog
-- ------------------------------------------------------
-- Server version       10.11.14-MariaDB-0ubuntu0.24.04.1

/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;
/*!40103 SET @OLD_TIME_ZONE=@@TIME_ZONE */;
/*!40103 SET TIME_ZONE='+00:00' */;
/*!40014 SET @OLD_UNIQUE_CHECKS=@@UNIQUE_CHECKS, UNIQUE_CHECKS=0 */;
/*!40014 SET @OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS=@@FOREIGN_KEY_CHECKS, FOREIGN_KEY_CHECKS=0 */;
/*!40101 SET @OLD_SQL_MODE=@@SQL_MODE, SQL_MODE='NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO' */;
/*!40111 SET @OLD_SQL_NOTES=@@SQL_NOTES, SQL_NOTES=0 */;
```

Ilustración 11 Contenido de Backup de la Base de Datos

Después podemos exportarla o guardarla con alguno de los métodos que hemos visto antes para la exportación e importación de imágenes.

Para restaurar la base de datos:

```
mysql fog < /home/cristobal/fog_backup.sql
```

A la hora de importar la base de datos a un nuevo servidor hay ciertos elementos que hay que tener en cuenta, los cuales se explicarán en el apartado de "**Migración a un nuevo servidor**".

Script de Backup Oficial

Hacer una copia de seguridad de FOG es bastante sencillo; solo hay que guardar algunos directorios, además de la base de datos MySQL. A la hora de copiar los directorios se recomienda usar **cp -a** para asegurar que se mantengan todos los permisos[2].

Desde la versión 0.14 se incluye un script para realizar las copias de seguridad (excepto en la 0.32). El script se encuentra en:

```
utils/FOGBackup/FOGBackup.sh
```

En nuestro caso:

```
/root/fogproject/utils/FOGBackup/FOGBackup.sh
```

Para usar este script, ejecuta:

```
./FOGBackup.sh -b [directorio donde guardar el backup]
```

Con este script, debe pasar como argumento un directorio que ya exista. Allí es donde se almacenarán las copias de seguridad. Este script puede ejecutarse como una tarea programada (cron job) para realizar copias de seguridad diarias de los datos de FOG.

En este directorio se deben establecer los siguientes permisos:

Debe tener permisos:

```
sudo chmod -R 775 /path/to/your/backup/dir
sudo chown -R fogproject:root /path/to/your/backup/dir
```

ATENCIÓN: El script original me daba un error por el cuál no podía hacer Backup de la base de datos y por lo tanto se detenía todo el proceso. Se intentaba descargar el respaldo de la base de datos usando un comando de red (wget) contra la web de FOG. Esto fallaba con un error **401 Unauthorized** porque el servidor web pedía un usuario y contraseña que el script no tenía.

[2] https://wiki.fogproject.org/wiki/index.php/Backing_up_FOG

Sacamos esta información del log del proceso:

/FOGBACKUP/20260418_0/logs/progress.log

Contenido

--2026-04-18 17:13:24-- http://10.2.7.5//fog//management/export.php?type=sql
Connecting to 10.2.7.5:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 401 Unauthorized
Username/Password Authentication Failed.

Decidimos ignorar la "vía web" y usar la "vía directa". Modificamos el script para que use el comando **mysqldump**, que habla directamente con la base de datos sin pasar por Apache.

```
   +-----------------------------------------+
   |        #######    ######      ######    |
   |       ##         ##    ##    ##    ##   |
   |      #####      ##    ##    ##          |
   |     ##         ##    ##    ##   ####    |
   |    ##         ##    ##    ##     ##     |
   |   ##           ######      ######       |
   |                                         |
   +-----------------------------------------+
   |      Free Computer Imaging Solution     |
   +-----------------------------------------+
   |  Credits: http://fogproject.org/Credits |
   |       http://fogproject.org/Credits     |
   |       Released under GPL Version 3      |
   +-----------------------------------------+


 * Checking running version....................................Done
 * Running FOG Version: 1.5.10.1815
 * Started backup at: 04/18/26  05:13:24 p. m.
 * Backing up database.........................................Failed
Could not create/download sql backup file
```

Ilustración 12 Error del script oficial de backup

Editamos el archivo **~/fogproject/utils/FOGBackup/FOGBackup.sh** y modificamos la función **backupDB()**.

```
backupDB() {
  dots "Backing up database"
  # Use mysqldump instead of wget to avoid 401 Unauthorized errors
  mysqldump -u"$snmysqluser" -p"$snmysqlpass" "$mysqldbname" >
$backupDir/mysql/fog.sql 2>>$backupDir/logs/error.log
  stat=$?
  if [[ ! $stat -eq 0 ]]; then
    echo "Failed"
    handleError "Could not create sql backup file via mysqldump" 12
  fi
  echo "Done"
}
```

ATENCIÓN: Si alguna vez cambias la contraseña de la base de datos en FOG, el script se actualizará el solo, porque lee el archivo "**.fogsettings**".

Ahora podremos ejecutar el script:

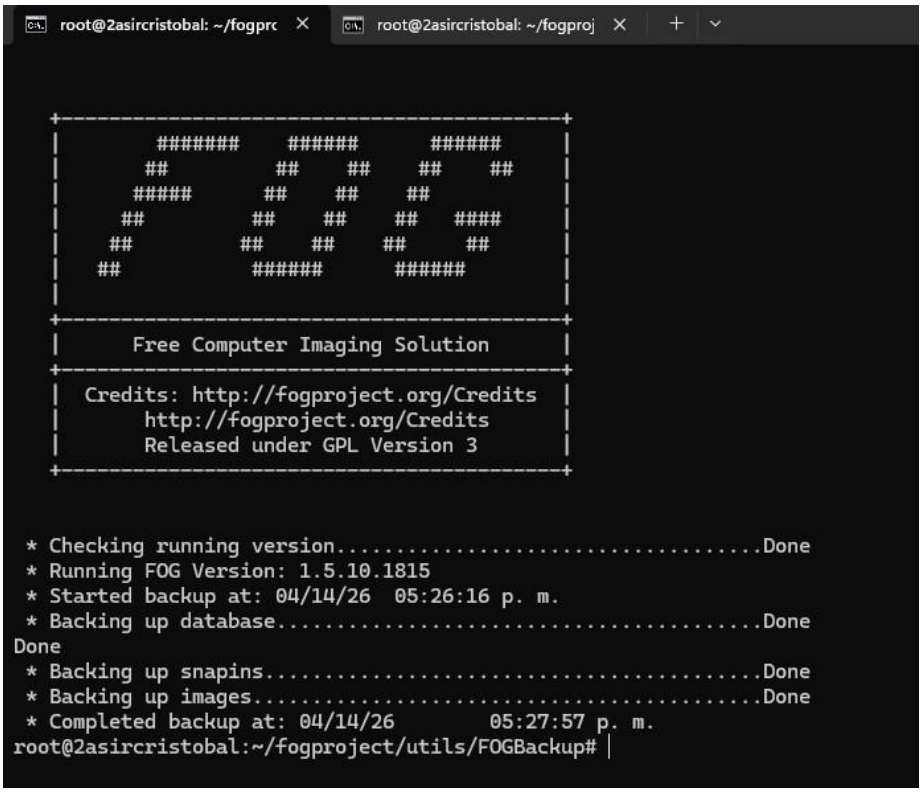


Ilustración 13 Script oficial de backup exitoso

```
root@2asircristobal:/home/cristobal# ls -l /FOGBACKUP/
total 4
drwxr-xr-x 7 root root 4096 abr 14 17:26 20260414_1
root@2asircristobal:/home/cristobal# ls -l /FOGBACKUP/20260414_1/
total 20
drwxr-xr-x 3 root root 4096 abr 14 17:26 images
drwxr-xr-x 2 root root 4096 abr 14 17:26 logs
drwxr-xr-x 2 root root 4096 abr 14 17:26 mysql
drwxr-xr-x 3 root root 4096 abr 14 17:26 reports
drwxr-xr-x 3 root root 4096 abr 14 17:26 snapins
root@2asircristobal:/home/cristobal#
```

Ilustración 14 Contenido del directorio de backup

ADVERTENCIA: Este script automatiza la copia de seguridad de todos los directorios de FOG (incluido "/images"). Hay que tener en cuenta que el respaldo de imágenes puede consumir mucho espacio; por ello, **se aconseja vincular un almacenamiento remoto** antes de programar ejecuciones automáticas con **cron**. Así evitará saturar el disco principal del servidor.

A continuación, vamos a explicar cómo hacerlo.

Almacenamiento externo para Backup mediante NFS

Esta opción permite que el servidor de FOG (10.2.7.5) vea la carpeta **/FOGBACKUP** del otro servidor como si fuera un disco local.

1. En el Servidor de Destino (10.2.7.6)

Debes exportar la carpeta para que el servidor FOG tenga permiso:

1. Instala el servidor NFS:

```
sudo apt install nfs-kernel-server
```

2. Crea la carpeta y gestiona propiedad:

```
sudo mkdir -p /FOGBACKUP && sudo chown -R nobody:nogroup /FOGBACKUP
```

3. Edita **/etc/exports** y añade:

```
/FOGBACKUP 10.2.7.5(rw,sync,no_root_squash,no_subtree_check)
```

```
  GNU nano 7.2                                                    /etc/exports
/images *(ro,sync,no_wdelay,subtree_check,insecure_locks,all_squash,anonuid=1001,anongid=1001,fsid=0)
/images/dev *(rw,async,no_wdelay,subtree_check,all_squash,anonuid=1001,anongid=1001,fsid=1)
/FOGBACKUP 10.2.7.5(rw,sync,no_root_squash,no_subtree_check)
```

Ilustración 15 Contenido de "/etc/exports"

Aplica los cambios: `sudo exportfs -rv`

```
root@2asircristobal:/FOGBACKUP# sudo exportfs -rv
exporting 10.2.7.5:/FOGBACKUP
exporting *:/images/dev
exporting *:/images
root@2asircristobal:/FOGBACKUP#
```

Ilustración 16 Ejecución de "sudo exportfs -rv"

4. Reinicia el servicio:

```
sudo exportfs -a && sudo systemctl restart nfs-kernel-server
```

2. En el Servidor FOG (10.2.7.5)

1. Instala el cliente: sudo apt install nfs-common
2. Crea un punto de montaje local: sudo mkdir -p /mnt/fog_remote_backup
3. Monta la carpeta: sudo mount 10.2.7.6:/FOGBACKUP /mnt/fog_remote_backup

```
root@2asircristobal:/home/cristobal# sudo mkdir -p /mnt/fog_remote_backup
root@2asircristobal:/home/cristobal# sudo mount 10.2.7.6:/FOGBACKUP /mnt/fog_remote_backup
root@2asircristobal:/home/cristobal# ls -l /mnt/fog_remote_backup/
total 0
root@2asircristobal:/home/cristobal# ls -l /mnt/
total 4
drwxr-xr-x 2 nobody nogroup 4096 abr 15 15:58 fog_remote_backup
root@2asircristobal:/home/cristobal#
```

Ilustración 17 Montar directorio de servidor de destino en servidor de origen

4. **Ejecuta el script de FOG** apuntando a esa ruta:

```
./FOGBackup.sh -b /mnt/fog_remote_backup
```

```
   +-----------------------------------------+
   |        #######    ######      ######     |
   |       ##         ##    ##    ##    ##    |
   |      #####      ##    ##    ##           |
   |     ##         ##    ##    ##   ####     |
   |    ##         ##    ##    ##     ##      |
   |   ##           ######      ######        |
   |                                         |
   +-----------------------------------------+
   |      Free Computer Imaging Solution     |
   +-----------------------------------------+
   |  Credits: http://fogproject.org/Credits |
   |       http://fogproject.org/Credits     |
   |       Released under GPL Version 3      |
   +-----------------------------------------+


 * Checking running version....................................Done
 * Running FOG Version: 1.5.10.1815
 * Started backup at: 04/15/26  04:10:14 p. m.
 * Backing up database.........................................Done
Done
 * Backing up snapins..........................................Done
 * Backing up images...........................................Done
 * Completed backup at: 04/15/26        04:12:26 p. m.
root@2asircristobal:~/fogproject/utils/FOGBackup#
```

Ilustración 18 Ejecución exitosa del script de backup oficial

Ahora, otra vez en 10.2.7.6, podemos ver como llegan los archivos.

```
root@2asircristobal:/FOGBACKUP# ls
20260415_0  20260415_1  20260415_2
root@2asircristobal:/FOGBACKUP# ls -l 20260415_2
total 20
drwxr-xr-x 3 root root 4096 abr 15 16:10 images
drwxr-xr-x 2 root root 4096 abr 15 16:10 logs
drwxr-xr-x 2 root root 4096 abr 15 16:10 mysql
drwxr-xr-x 3 root root 4096 abr 15 16:10 reports
drwxr-xr-x 3 root root 4096 abr 15 16:10 snapins
root@2asircristobal:/FOGBACKUP# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens18: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether bc:24:11:bb:55:7c brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s18
    inet 10.2.7.6/24 brd 10.2.7.255 scope global ens18
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::be24:11ff:febb:557c/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
root@2asircristobal:/FOGBACKUP#
```

Ilustración 19 Datos de backup llegan de manera exitosa a servidor de destino

Automatización con "cron"

Añade una tarea al **crontab**:

1. Ejecuta: sudo crontab -e

Elige el editor de texto que prefieras. Se recomienda **nano**.

```
root@2asircristobal:/home/cristobal# sudo crontab -e
no crontab for root - using an empty one

Select an editor.  To change later, run 'select-editor'.
  1. /bin/nano        <---- easiest
  2. /usr/bin/vim.basic
  3. /usr/bin/vim.tiny
  4. /bin/ed

Choose 1-4 [1]: 1
```

Ilustración 20 Elección de editor de texto para "cron"

2. Añade al final la siguiente línea al final.

```
00 02 * * 5 /ruta/a/tu/script/FOGBackup.sh -b /mnt/fog_remote_backup
```

La estructura es: Minuto || Hora || Día_del_Mes || Mes || Día_de_la_Semana

- 00 02: Las 02:00 AM.
- *: Todos los días del mes, todos los meses.
- 5: Representa el **viernes** (en cron, 0 o 7 es domingo, 1 es lunes... y 5 es viernes).

/root/fogproject/utils/FOGBackup/FOGBackup.sh -b /mnt/fog_remote_backup

```
#
# m h  dom mon dow   command
00 02 * * 5 /root/fogproject/utils/FOGBackup/FOGBackup.sh -b /mnt/fog_remote_backup
```

Ilustración 21 Configuración de tarea en "cron"

Migración a un nuevo servidor

No vamos a seguir por completo la guía, al menos en lo que se refiere al traspaso de archivos de un lado al otro, porque ya lo hemos visto en los otros lados[3].

En nuestro caso, hemos usado el backup de la base de datos que hemos conseguido con el script “oficial”. Y lo hemos añadido al del servidor 10.2.7.6

Usamos: (Adapta según tu ruta).

```
mysql fog < /FOGBACKUP/20260415_2/mysql/fog.sql
```

```
root@2asircristobal:/home/cristobal# ls -l /FOGBACKUP/20260415_2/
total 20
drwxr-xr-x 3 root root 4096 abr 15 16:10 images
drwxr-xr-x 2 root root 4096 abr 15 16:10 logs
drwxr-xr-x 2 root root 4096 abr 15 16:10 mysql
drwxr-xr-x 3 root root 4096 abr 15 16:10 reports
drwxr-xr-x 3 root root 4096 abr 15 16:10 snapins
root@2asircristobal:/home/cristobal# ls -l /FOGBACKUP/20260415_2/mysql/
total 224
-rw-r--r-- 1 root root 228297 abr 15 16:10 fog.sql
```

Ilustración 22 Directorio backup SQL

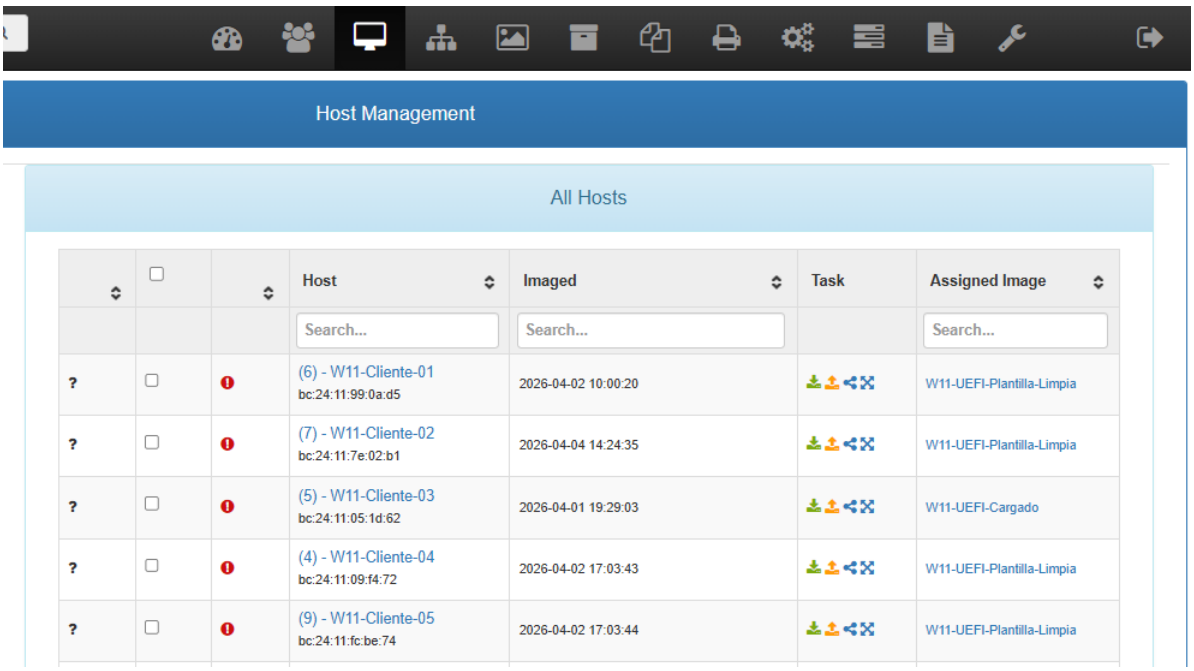


Ilustración 23 Importación exitosa de datos de backup: Hosts

[3] https://wiki.fogproject.org/wiki/index.php?title=Migrate_FOG

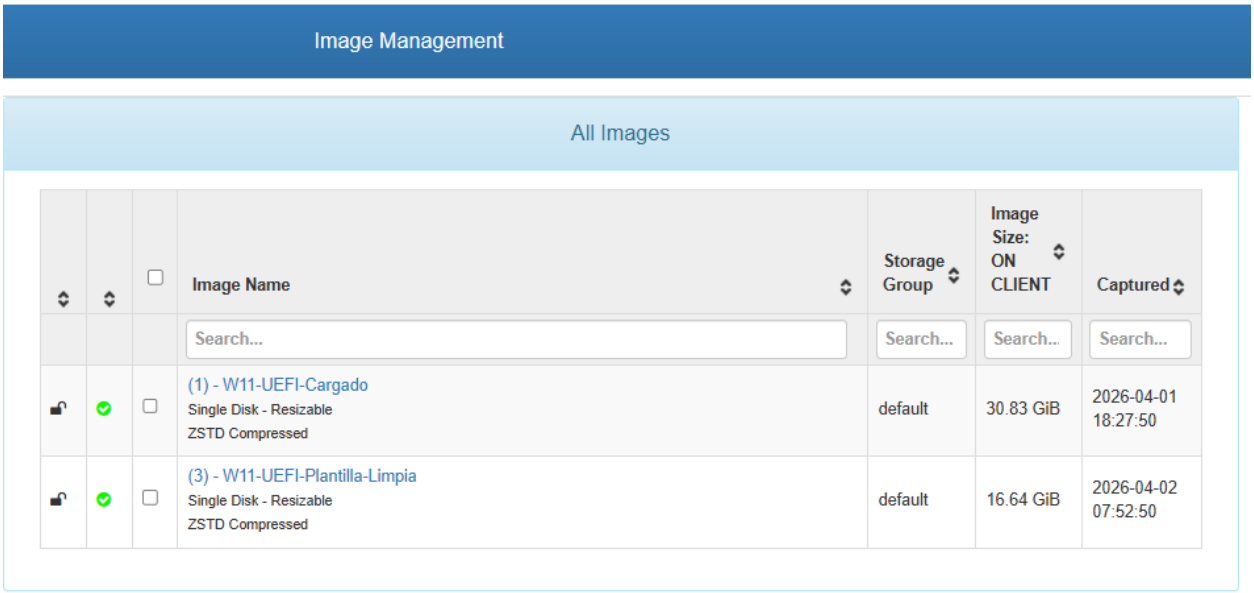


Ilustración 24 Importación exitosa de datos de backup: Imágenes

RECUERDA: Como ya comentamos anteriormente, las imágenes deben estar en la misma ruta que se indica en la base de datos (puedes verlo desde la interfaz web). Si ya tenías las imágenes y no quieres que se sobrescriban, usa el comando “rsync”.

```
rsync -avP /FOGBACKUP/20260415_2/images/images/ /images/
```

Sirve para sincronizar datos, manteniendo la integridad de los permisos:

- **-a (archive):** Conserva los permisos, propietarios (fogproject), grupos y fechas originales.
- **-v (verbose):** Muestra en pantalla qué archivos se están moviendo en tiempo real.
- **-P (progress):** Te muestra una barra de progreso. Como tienes archivos grandes (como ese .tar.gz de 8GB), es vital para saber que el proceso no se ha colgado.

```
root@2asircristobal:/home/cristobal# rsync -avP /FOGBACKUP/20260415_2/images/images/ /images/
sending incremental file list
./
.mntcheck
              0 100%    0,00kB/s    0:00:00 (xfr#1, to-chk=31/33)
dev/
dev/.mntcheck
              0 100%    0,00kB/s    0:00:00 (xfr#2, to-chk=3/33)
dev/postinitscripts/
dev/postinitscripts/fog.postinit
            249 100%    0,00kB/s    0:00:00 (xfr#3, to-chk=1/33)
postdownloadscripts/
postdownloadscripts/fog.postdownload
            235 100%  114,75kB/s    0:00:00 (xfr#4, to-chk=0/33)

sent 1.772 bytes  received 117 bytes  3.778,00 bytes/sec
total size is 30.995.773.303  speedup is 16.408.561,83
```

Ilustración 25 Sincronización de imágenes con "rsync"

Corregir Direcciones IP, contraseñas e interfaz en el nuevo servidor

Debido a que hemos importado la base de datos antigua al nuevo servidor para conservar todos los datos de hosts, definiciones de imágenes, grupos y asignaciones, también **hemos importado las direcciones IP, las interfaces de red y contraseñas del servidor antiguo**. Esto es inevitable con este método. Por ello, debemos modificar algunos apartados en la interfaz web de FOG.

- Primero debemos averiguar cuál es la interfaz de red y la contraseña del nuevo servidor FOG:

Estos datos se encuentran en "**/opt/fog/.fogsettings**".

```
cat /opt/fog/.fogsettings | grep password
```

password='a8XVgQi(vsout1wn93ML'

```
cat /opt/fog/.fogsettings | grep interface
```

interface='ens18'

```
root@2asircristobal:/home/cristobal# cat /opt/fog/.fogsettings | grep password
password='a8XVgQi(vsout1wn93ML'
root@2asircristobal:/home/cristobal# cat /opt/fog/.fogsettings | grep interface
interface='ens18'
root@2asircristobal:/home/cristobal#
```

Ilustración 26 Comandos de búsqueda para "/opt/fog/.fogsettings"

Ahora nos dirigimos a la Interfaz Web del nuevo servidor y empezamos a realizar los cambios.

- Web Interface -> Storage Management -> [click node name] -> Password and update the Interface field with the new interface name also.

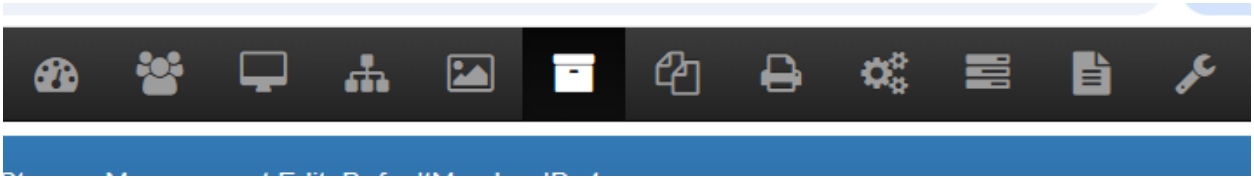


Ilustración 27 Administración de Almacenamiento

	Storage Node	Storage Group	Enabled	Master Node	Max Clients
	Search...	Search...	Search...	Search...	Search...
	(1) - DefaultMember	default	Yes	Yes	10

Ilustración 28 Nodo de almacenamiento

Se le ha copiado la contraseña del FOG en 10.2.7.5. Debemos cambiársela por la suya. La interfaz ha coincidido que es la misma: **ens18**

Interface	ens18
Is Enabled	☑
Is Graph Enabled (On Dashboard)	☑
Management Username	fogproject
Management Password	sG_3LibBilwieWtmTuUp
Make Changes?	Update

Ilustración 29 Nodo de almacenamiento: Desactualizado

Interface	ens18
Is Enabled	☑
Is Graph Enabled (On Dashboard)	☑
Management Username	fogproject
Management Password	a8XVgQi(vsout1wn93ML
Make Changes?	Update

Ilustración 30 Nodo de almacenamiento: Actualizado

- Web Interface -> FOG Configuration -> FOG Settings -> TFTP Server -> FOG_TFTP_FTP_PASSWORD → IP y contraseña.

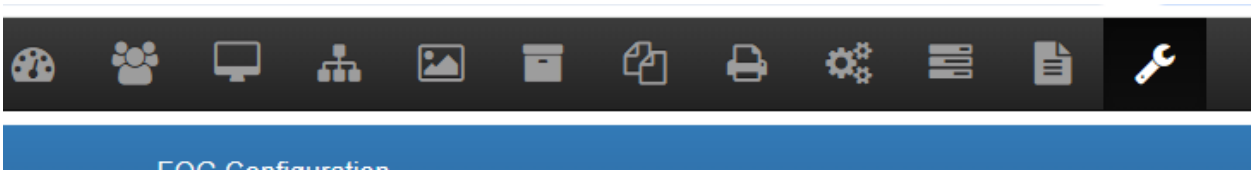


Ilustración 31 FOG Configuration

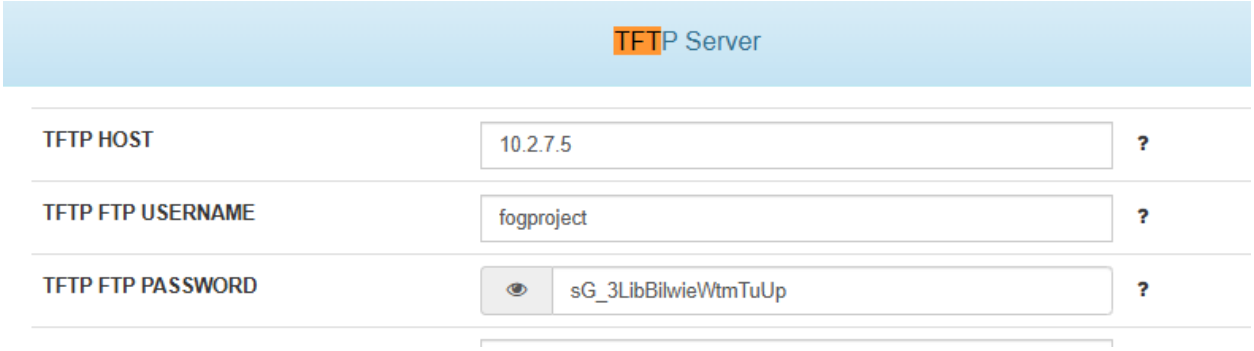


Ilustración 32 TFTP Server: Desactualizado

Ilustración 33 TFTP Server: Actualizado

- Web Interface -> Storage Management -> [click node name] -> IP Address

Cambiar la IP

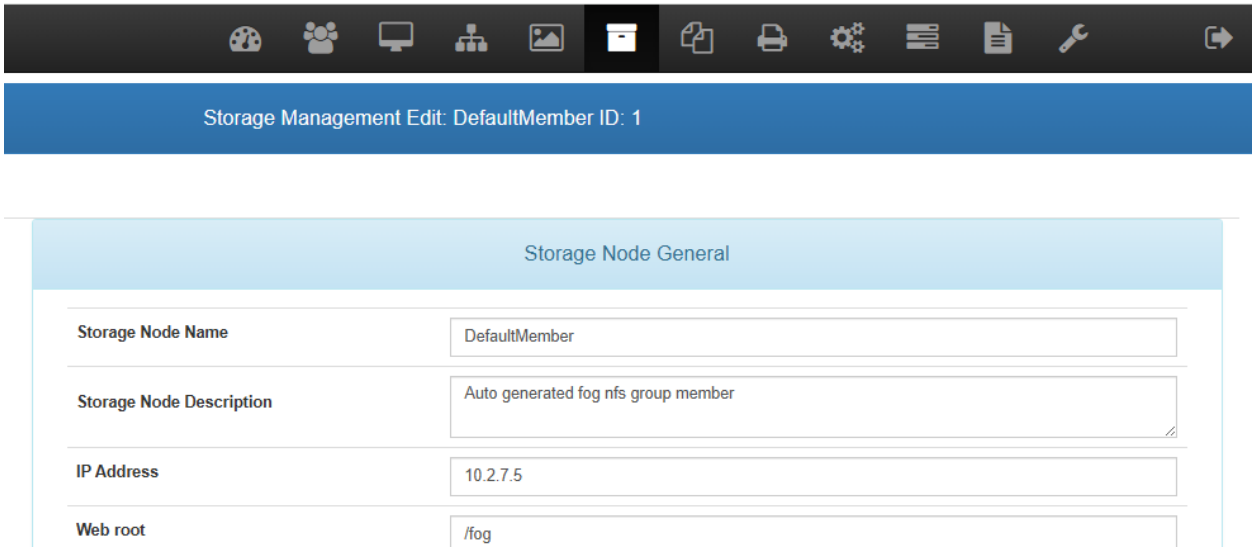


Ilustración 34 Nodo de almacenamiento: Desactualizado

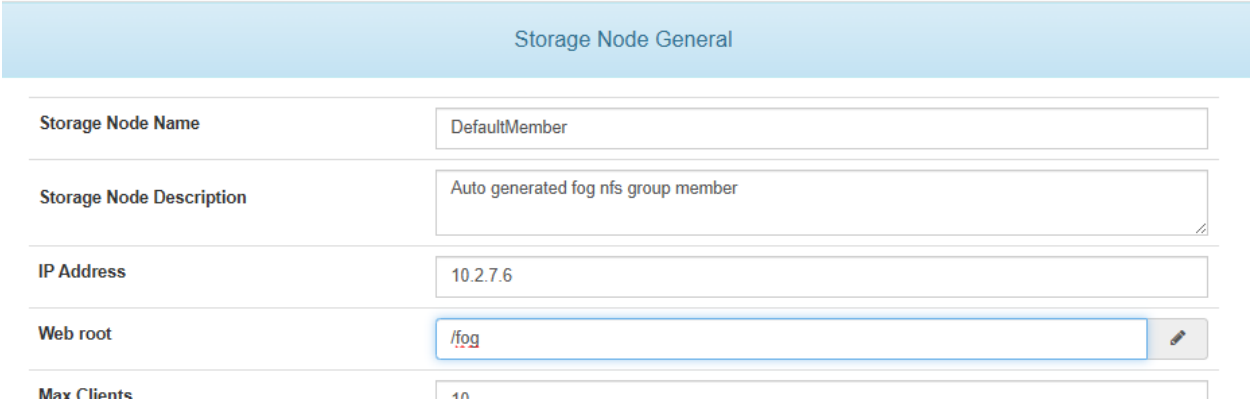


Ilustración 35 Nodo de almacenamiento: Actualizado

- Web Interface -> FOG Configuration -> FOG Settings -> Web Server -> FOG_WEB_HOST → Cambiar la IP

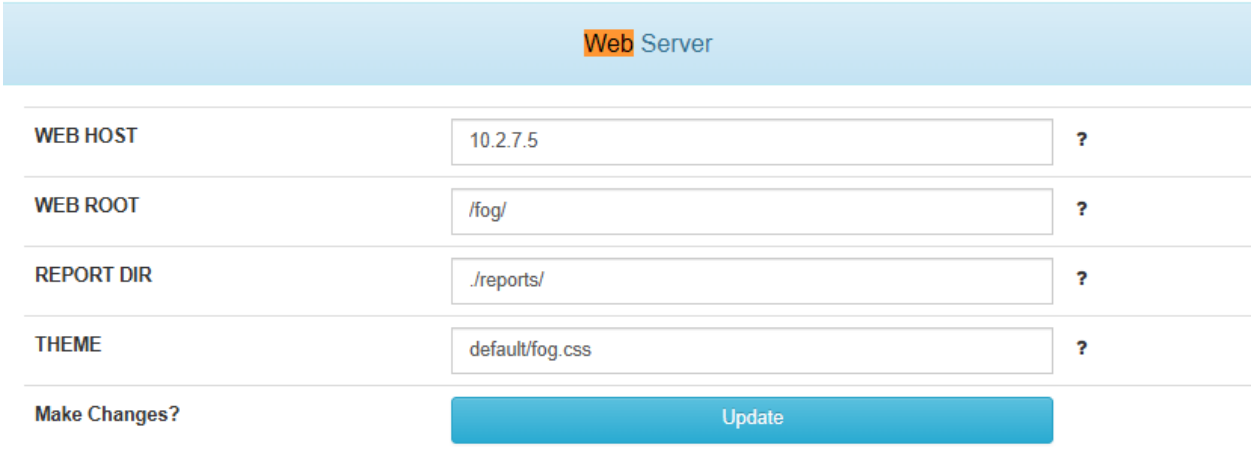


Ilustración 36 Web Server: Desactualizado

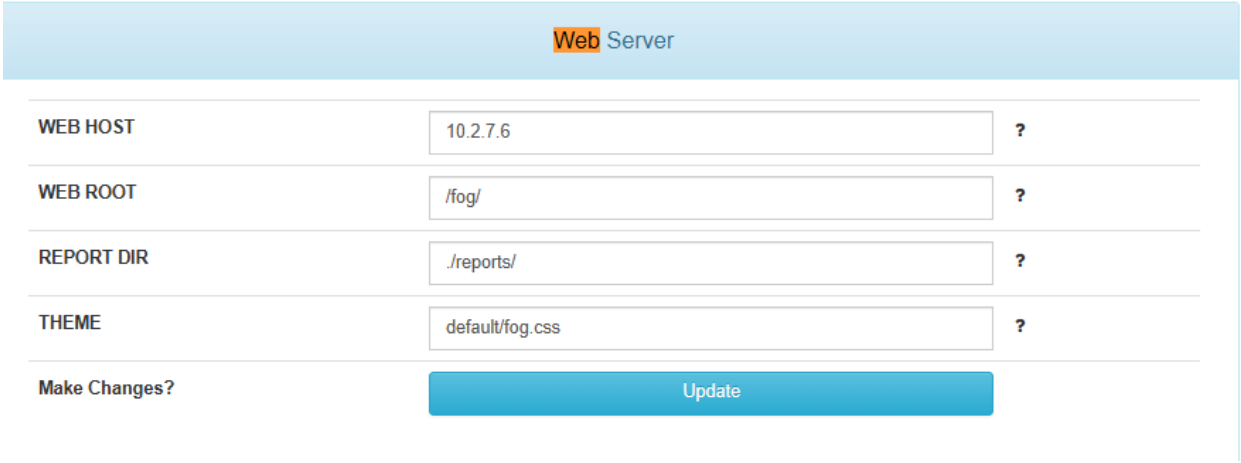


Ilustración 37 Web Server: Actualizado

4.2.2. Monitorización

Para monitorizar nuestro servidor **FOG Project (10.2.7.5)** de forma profesional, la arquitectura que hemos llevado a cabo consiste en implementar un stack de **Prometheus + Node Exporter** sobre **Docker** en una VM independiente (10.2.7.99).

Arquitectura del Stack

- **Node Exporter:** Se instala en el servidor FOG para extraer métricas de hardware y sistema en tiempo real.
- **Prometheus:** Actúa como el cerebro, recolectando y almacenando las métricas temporales.
- **Grafana:** El motor de visualización para crear paneles de control (dashboards) y configurar alertas con Telegram.
- **Blackbox Exporter:** Actúa como una sonda externa que monitoriza la disponibilidad de los servicios desde fuera.

Preparación en la VM de FOG (10.2.7.5)

FOG no expone métricas nativas para Grafana, por lo que necesitamos instalar un "agente" que recoja los datos del sistema (CPU, RAM, Disco, Red) y de los servicios (Apache/MySQL).

- **Instalar Node Exporter**

1. Descarga el binario o instálalo vía gestor de paquetes (ej. Ubuntu/Debian):

```
sudo apt update && sudo apt install prometheus-node-exporter -y
```

2. Debemos asegurarnos de que el puerto **9100** esté abierto en el firewall para que la VM de Grafana pueda leer los datos.
3. Comprobación de "**/etc/default/prometheus-node-exporter**".

Como más adelante vamos a configurar alertas de servicios de **systemd**, debemos configurar este archivo. Debemos incluir "**ARGS="--collector.systemd**" al final de este.

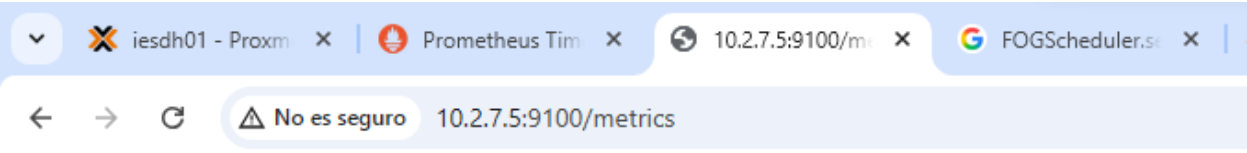
```
  GNU nano 7.2                                        /etc/default/prometheus-node-exporter *
# Set the command-line arguments to pass to the server.
# Due to shell escaping, to pass backslashes for regexes, you need to double
# them (\\d for \d). If running under systemd, you need to double them again
# (\\\\d to mean \d), and escape newlines too.
ARGS="--collector.systemd"
```

Ilustración 38 Modificación de "/etc/default/prometheus-node-exporter"

Y reiniciar: sudo systemctl restart prometheus-node-exporter

Podemos ver las métricas que recolecta desde esta URL:

http://10.2.7.5:9100/metrics




```
# HELP apt_autoremove_pending Apt packages pending autoremoval.
# TYPE apt_autoremove_pending gauge
apt_autoremove_pending 0
# HELP apt_package_cache_timestamp_seconds Apt update last run time.
# TYPE apt_package_cache_timestamp_seconds gauge
apt_package_cache_timestamp_seconds 1.7764598731212862e+09
# HELP apt_upgrades_held Apt packages pending updates but held back.
# TYPE apt_upgrades_held gauge
apt_upgrades_held{arch="all",origin="Ubuntu:noble/noble-updates"} 1
apt_upgrades_held{arch="amd64",origin="Ubuntu:noble/noble-updates"} 21
# HELP go_gc_duration_seconds A summary of the pause duration of garbage collection cycles.
# TYPE go_gc_duration_seconds summary
go_gc_duration_seconds{quantile="0"} 4.8845e-05
go_gc_duration_seconds{quantile="0.25"} 6.4065e-05
go_gc_duration_seconds{quantile="0.5"} 7.9722e-05
go_gc_duration_seconds{quantile="0.75"} 0.000103949
go_gc_duration_seconds{quantile="1"} 0.000588614
go_gc_duration_seconds_sum 0.345714516
go_gc_duration_seconds_count 3864
# HELP go_goroutines Number of goroutines that currently exist.
# TYPE go_goroutines gauge
go_goroutines 8
```

Ilustración 39 Contenido de "http://10.2.7.5:9100/metrics"

Será muy importante para más adelante poder saber que “query” podremos usar a la hora de crear alertas. Por ejemplo, para “FOGImageReplicator”.

```
# HELP node_systemd_unit_state Systemd unit
# TYPE node_systemd_unit_state gauge
node_systemd_unit_state{name="FOGImageReplicator.service",state="activating",type="simple"} 0
node_systemd_unit_state{name="FOGImageReplicator.service",state="active",type="simple"} 1
node_systemd_unit_state{name="FOGImageReplicator.service",state="deactivating",type="simple"} 0
node_systemd_unit_state{name="FOGImageReplicator.service",state="failed",type="simple"} 0
node_systemd_unit_state{name="FOGImageReplicator.service",state="inactive",type="simple"} 0
node_systemd_unit_state{name="FOGImageSize.service",state="activating",type="simple"} 0
```

Ilustración 40 Métricas de "FOGImageReplicator"

También podemos ver el estado si Prometheus funciona correctamente desde esta URL:

http://10.2.7.99:9090/targets

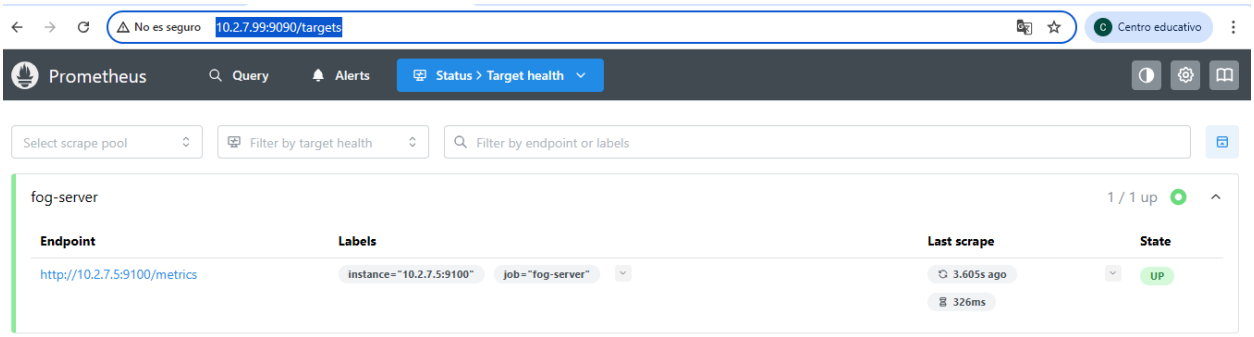


Ilustración 41 Prometheus "Targets"

Así vemos de donde recolecta la información y si está activo.

Despliegue de Grafana y Prometheus (VM Monitorización)

En tu 10.2.7.99, utilizaremos **Docker Compose** para levantar todo el stack.

Instalamos Docker y Docker Compose:

```
apt update && apt install docker.io -y && apt install docker-compose-v2 -y
```

En un directorio propio (por ejemplo “/monitorizacion") crea un archivo “docker-compose.yml”.

```
services:
 prometheus:
  image: prom/prometheus:latest
  container_name: prometheus
  volumes:
   - ./prometheus.yml:/etc/prometheus/prometheus.yml
  ports:
   - "9090:9090"
  restart: unless-stopped

 grafana:
  image: grafana/grafana:latest
  container_name: grafana
  ports:
   - "3000:3000"
  environment:
   - GF_SECURITY_ADMIN_PASSWORD=12345 # Indica tu contraseña
  volumes:
   - grafana-storage:/var/lib/grafana
  restart: unless-stopped

 blackbox-exporter:
  image: prom/blackbox-exporter:latest
  container_name: blackbox_exporter
  ports:
   - "9115:9115"
  restart: unless-stopped

volumes:
 grafana-storage:
```

Configuración de Prometheus

Crea el archivo prometheus.yml en la misma carpeta para decirle a Prometheus que busque los datos en la IP de tu FOG:

```
global:
  scrape_interval: 5s

scrape_configs:
  - job_name: 'fog-server'
    static_configs:
      - targets: ['10.2.7.5:9100']
```

Ahora podemos levantarlo: **docker compose up -d**

Configuración en Grafana

Ahora que los contenedores están corriendo, sigue estos pasos:

- Accede a http://IP-DE-TU-VM-MONITOR:3000.

http://10.2.7.99:3000.

Añadir Prometheus como "Data Source"

Ve a **Connections** > **Add new connection** →**Data Sources**. Busca "**Prometheus**" y añádelo.

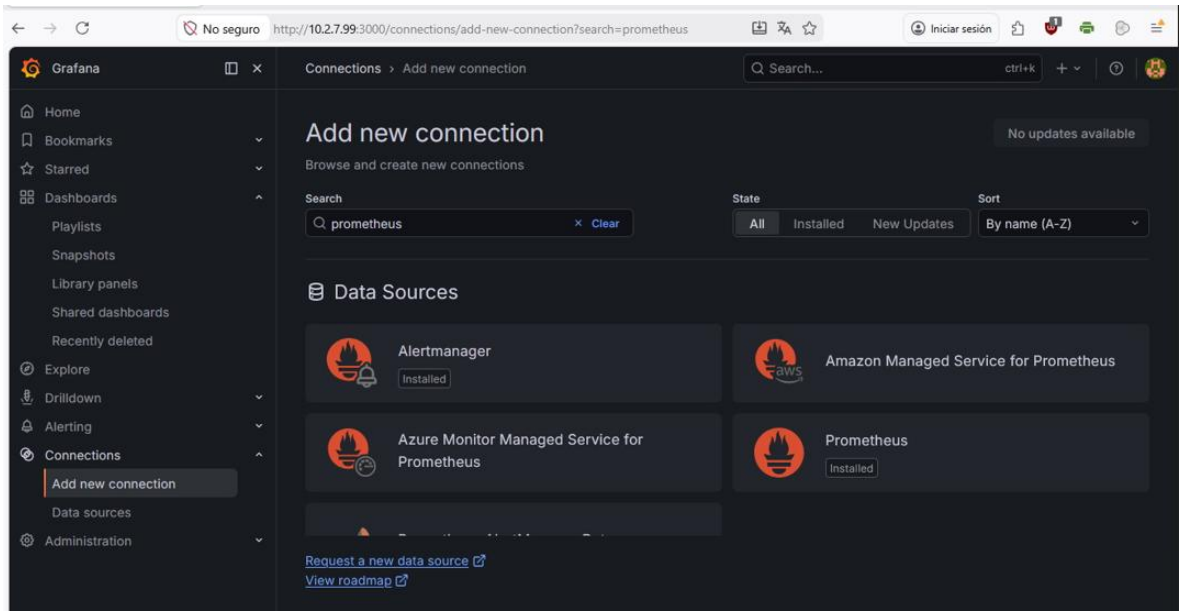


Ilustración 42 Grafana: Data Source → Conexiones

Dale a "**Add new data source**".

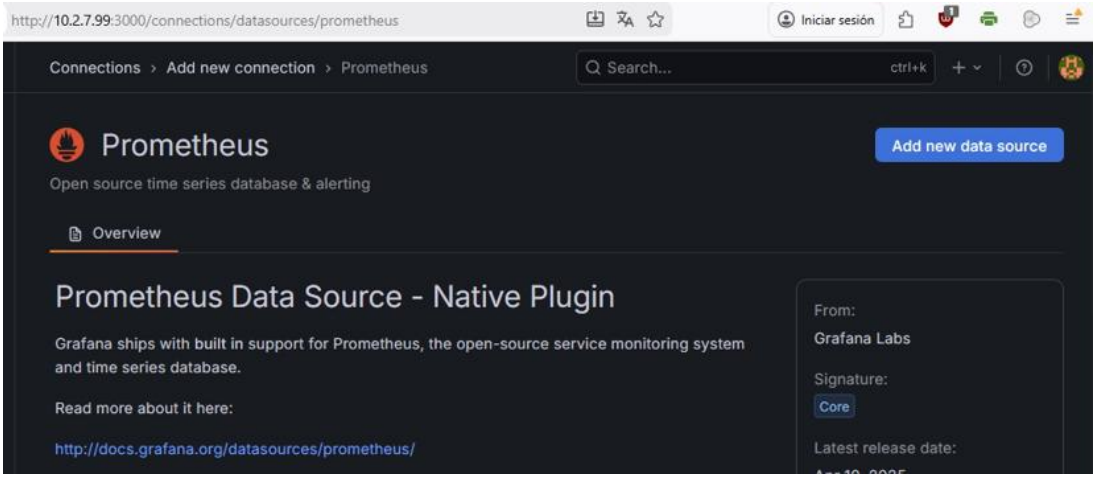


Ilustración 43 Grafana: Data Source → Añadir nueva fuente de datos

Una vez que lo has añadido, tendrás que configurarlo:

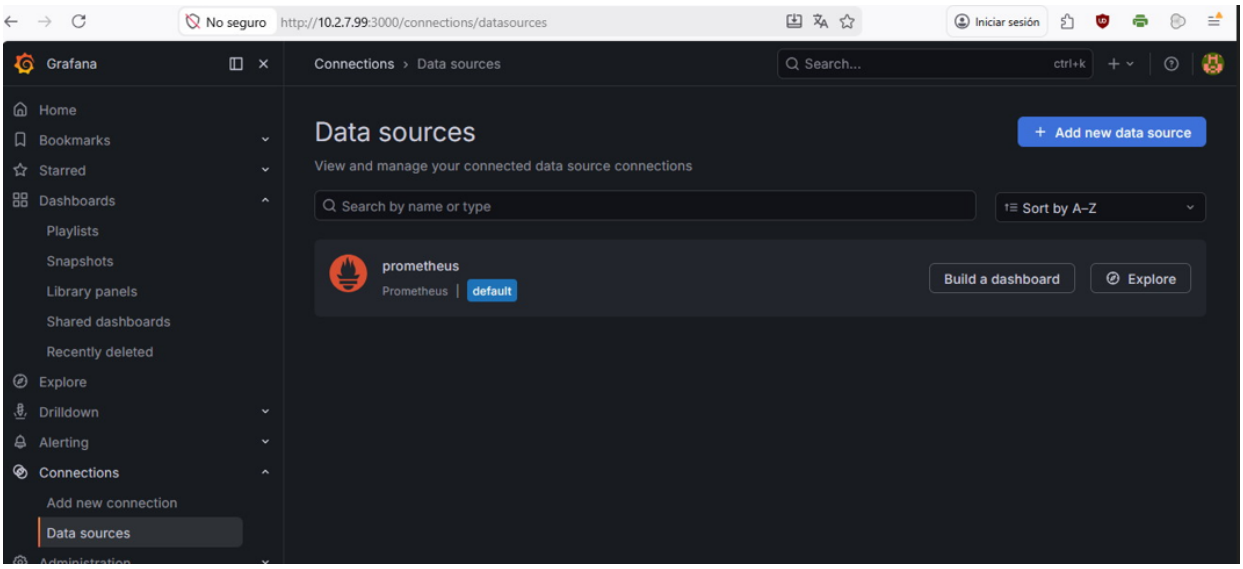


Ilustración 44 Grafana: Data Source → Configuración

En la URL pon: http://prometheus:9090

Es así porque ambos contenedores están en la misma red de Docker y pueden comunicarse por sus nombres (DNS).

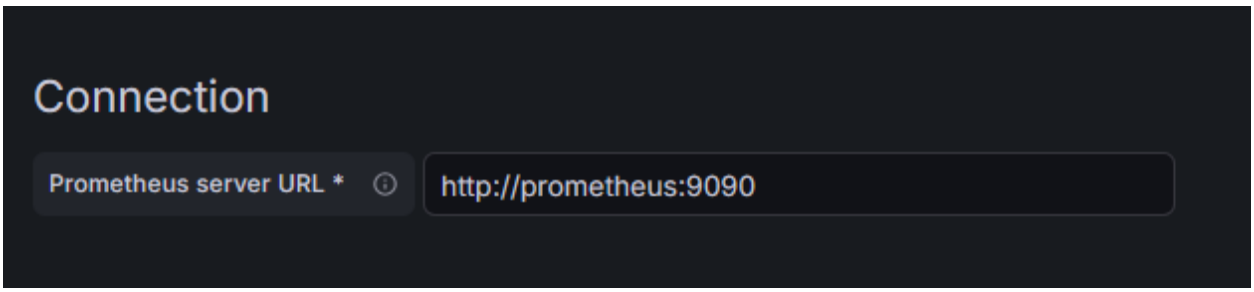


Ilustración 45 Grafana: Data Source → Configuración → URL

Para esta ocasión no es necesario configurar nada más. Haz clic en **Save & Test**.

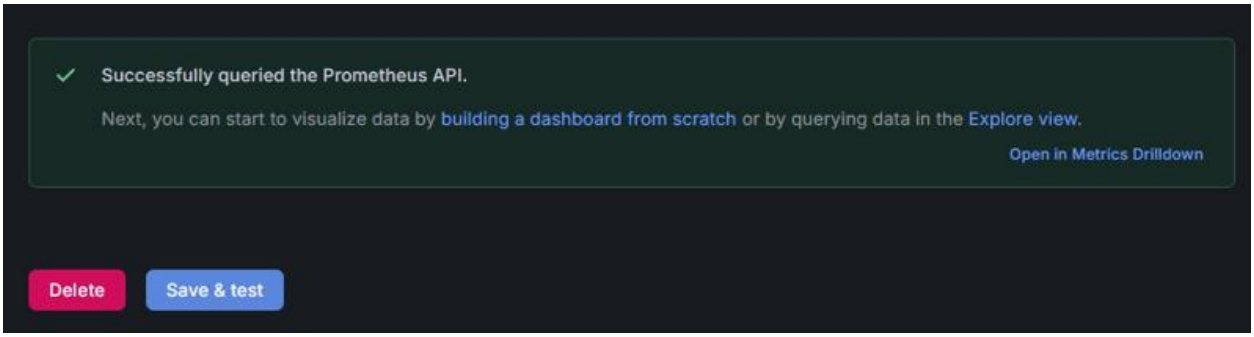


Ilustración 46 Grafana: Data Source → Configuración → Finalizada

Importar Dashboard para FOG

No hace falta que diseñes todo desde cero. Lo más eficiente es usar el dashboard estándar de Node Exporter:

Vamos a **Dashboard → New** > **Import**.

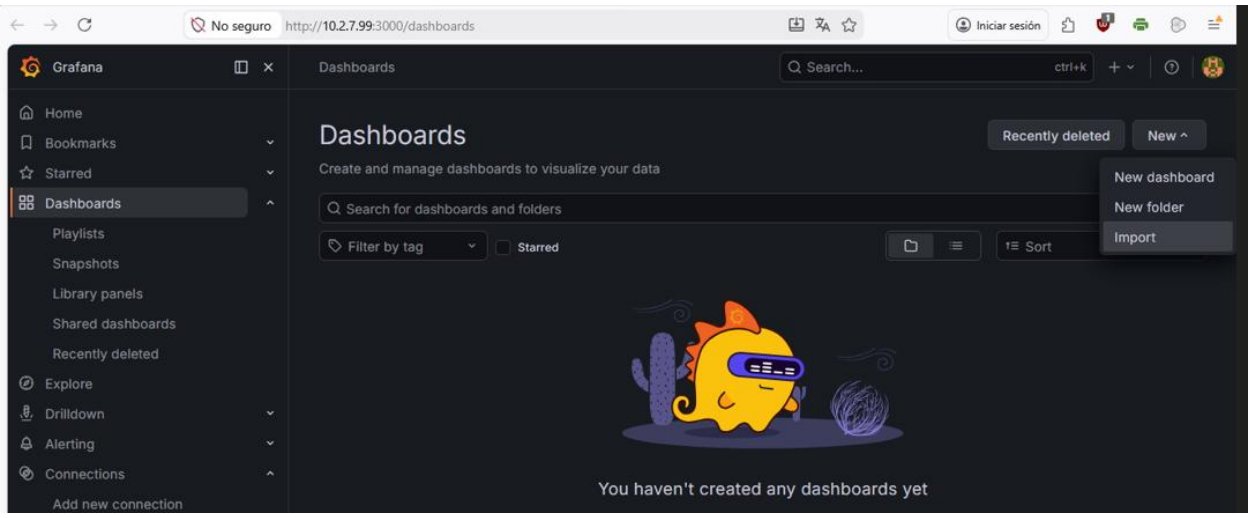


Ilustración 47 Grafana: Dashboard → Nuevo → Importar

En "Find and import dashboards", introduce el ID: **1860**. Y dale a "**Load**".

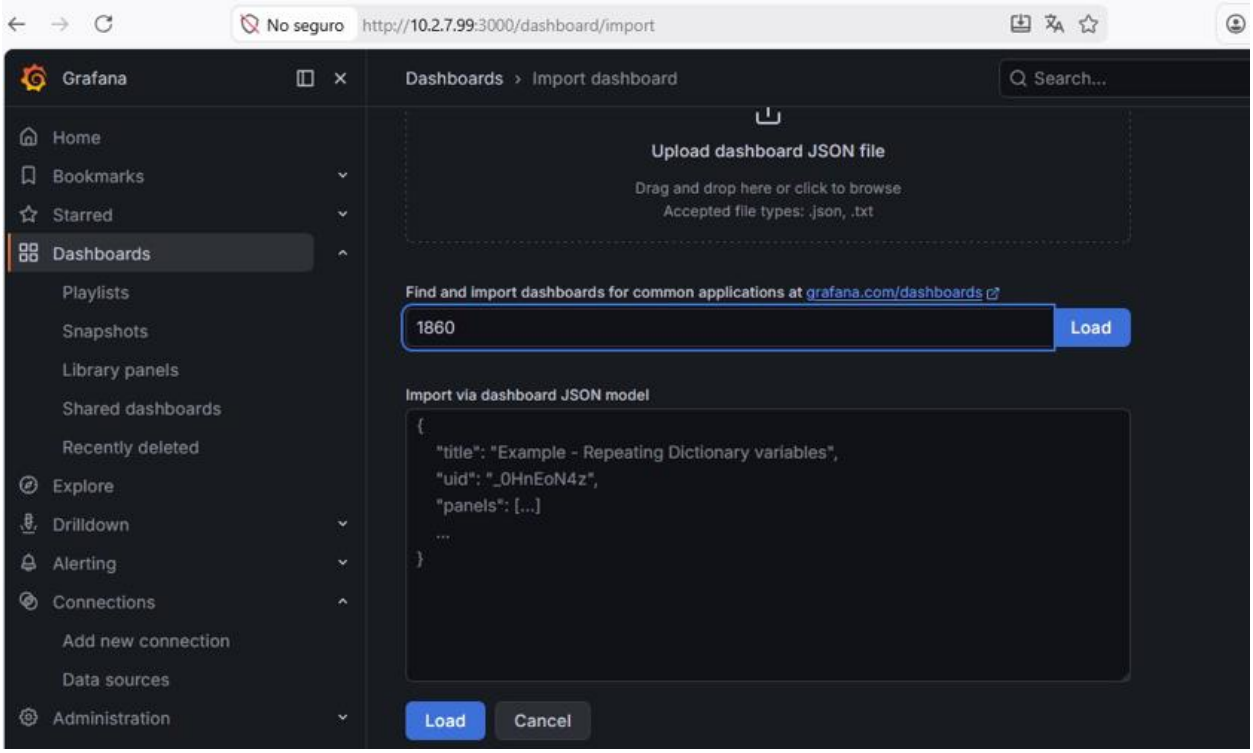


Ilustración 48 Grafana: Dashboard → Nuevo → Importar → Código

Te lo reconocerá automáticamente y solo tendrás que darle a “**Import**”.

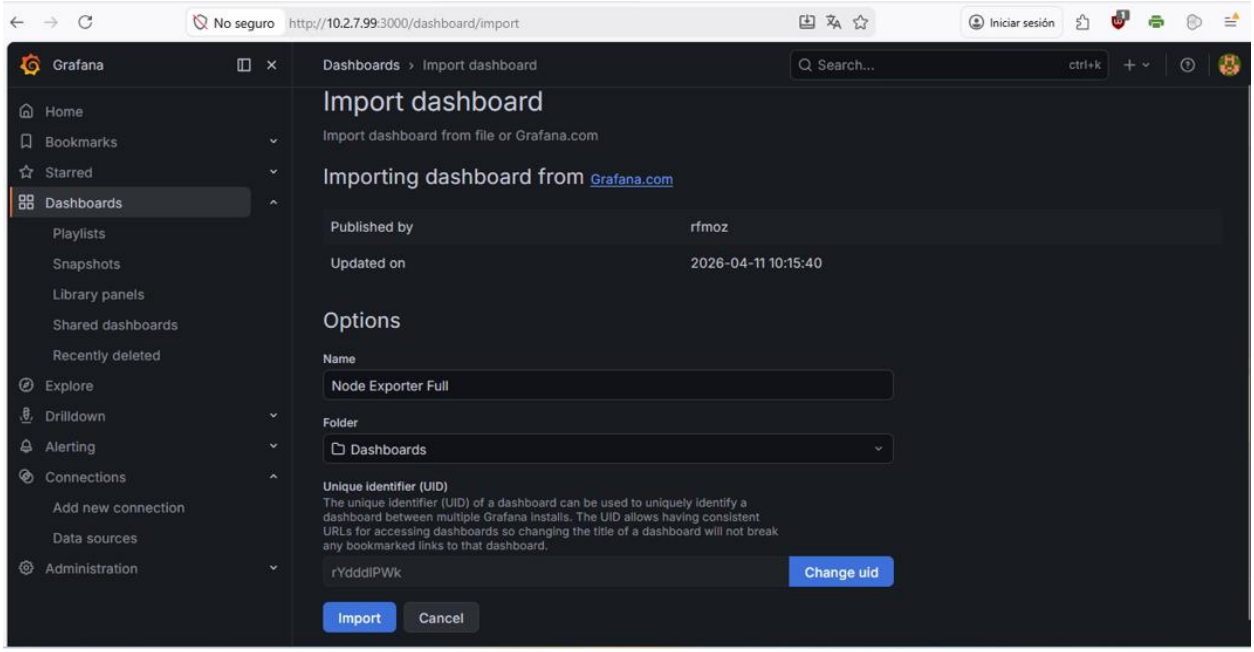


Ilustración 49 Grafana: Dashboard → Nuevo → Importar → Vinculación y Nombre

Ya tenemos nuestro dashboard para FOG.

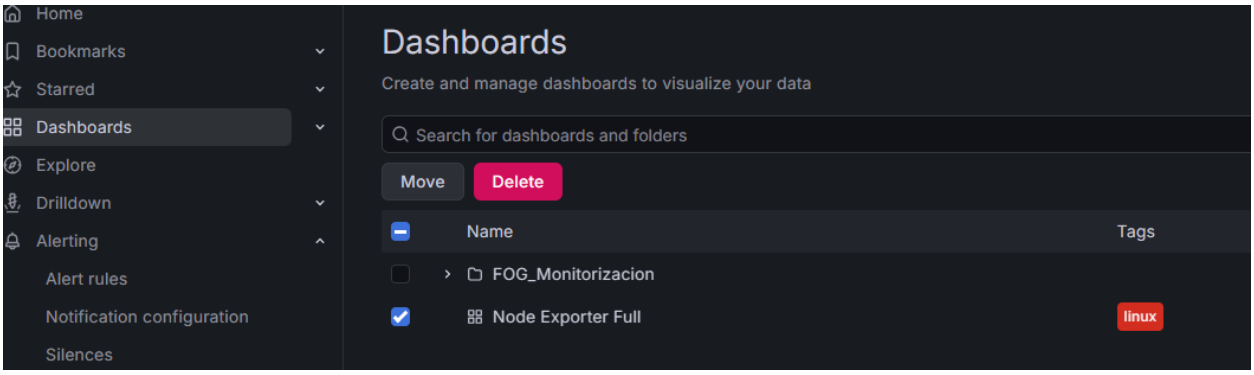


Ilustración 50 Grafana: Dashboard Añadido con éxito

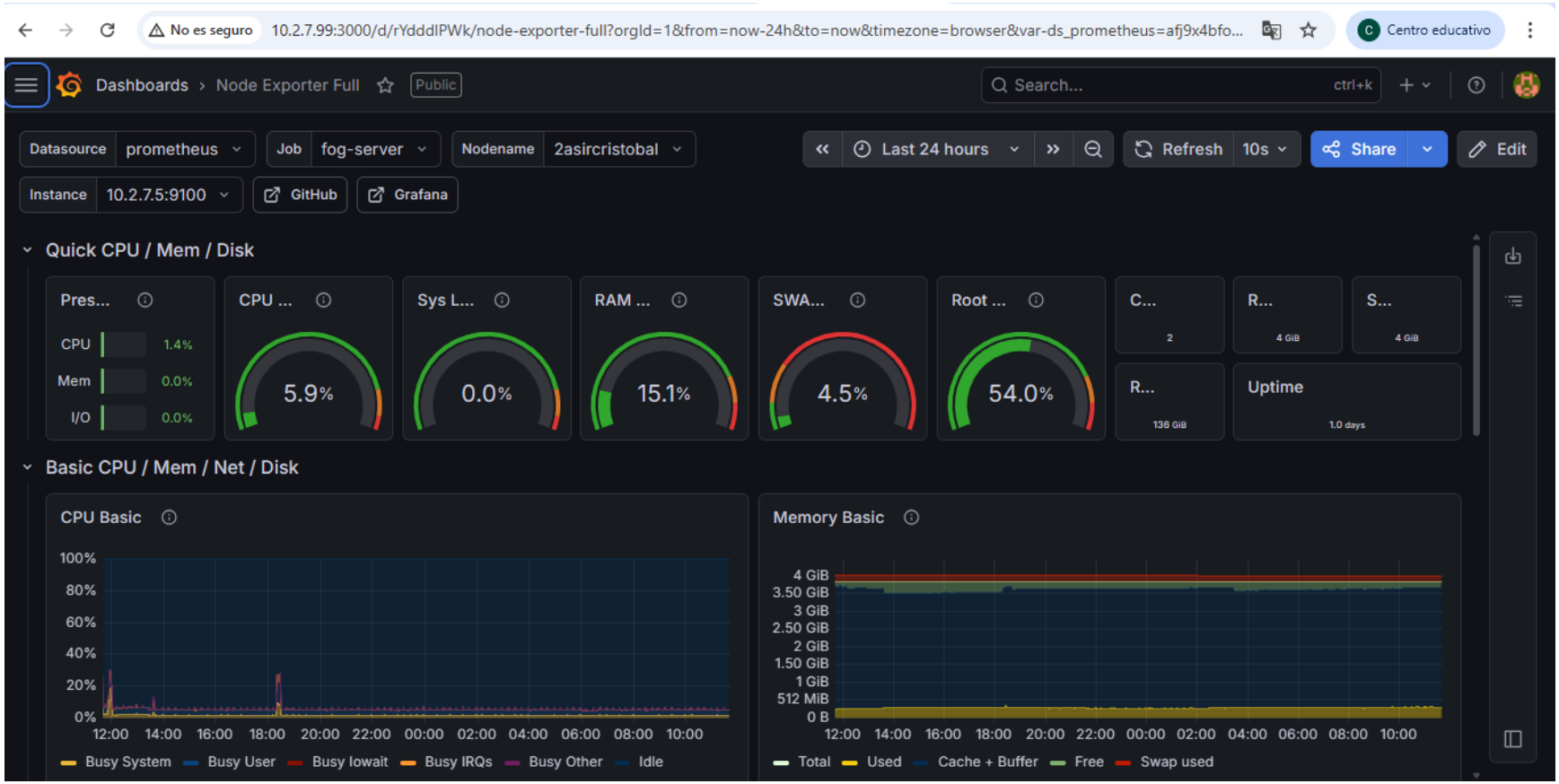


Ilustración 51 Grafana: Dashboard de servidor FOG

Alertas de Eventos Críticos

Antes de crear la alerta, debemos decirle a Grafana a dónde enviar el mensaje. En nuestro caso usaremos Telegram.

Paso 1: Crear el Bot de Telegram

Antes de ir a Grafana, necesitamos crear el "túnel" de mensajería:

1. Busca a @BotFather en Telegram y envíale el comando /newbot.

Ilustración 52 Telegram @BotFather 01

Ilustración 53 Telegram @BotFather 02

2. Sigue las instrucciones (ponle nombre y usuario).

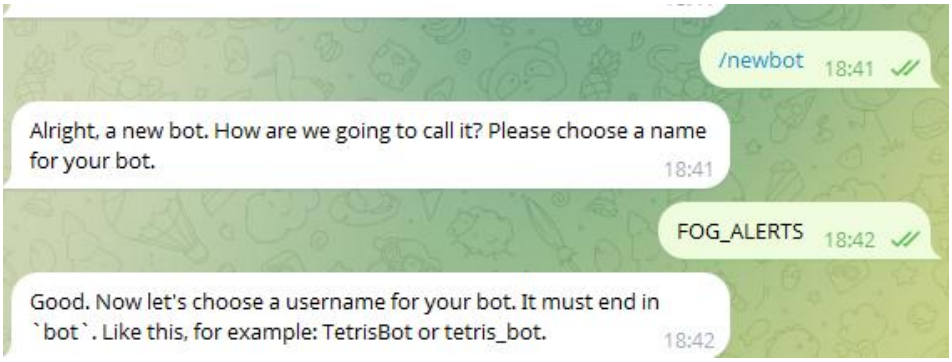


Ilustración 54 Telegram @BotFather 03

3. **Guarda el API TOKEN** que te darán (se ve algo como 7012345678:AAH...).

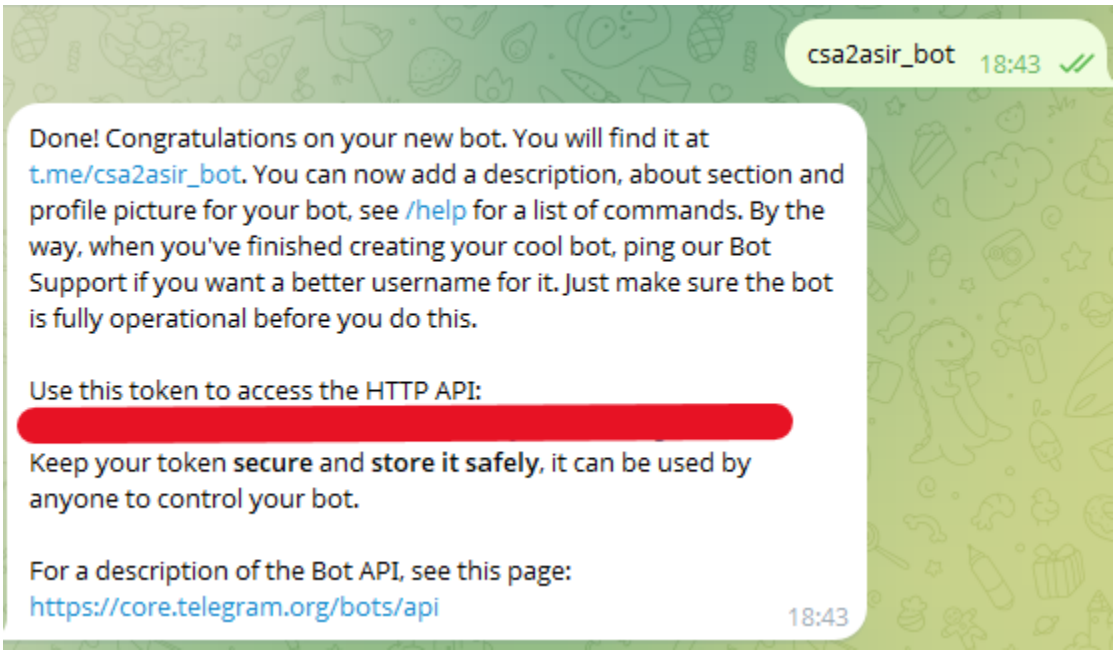


Ilustración 55 Telegram @BotFather 04

4. Busca tu nuevo bot en Telegram y dale a **/start** (esto es vital).

Ilustración 56 Telegram FOG_ALERTS 01

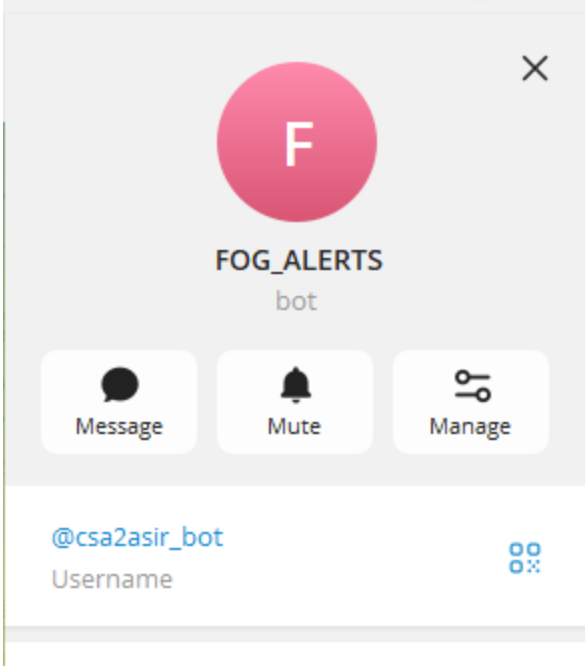


Ilustración 57 Telegram FOG_ALERTS 02

5. **Obtén tu Chat ID**: Reenvía un mensaje tuyo al bot @userinfobot y él te dirá tu ID numérico (ej: 123456789).

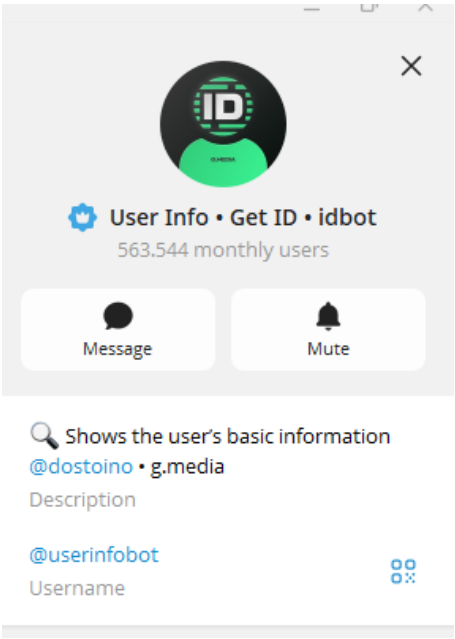


Ilustración 58 Telegram @userinfobot 01

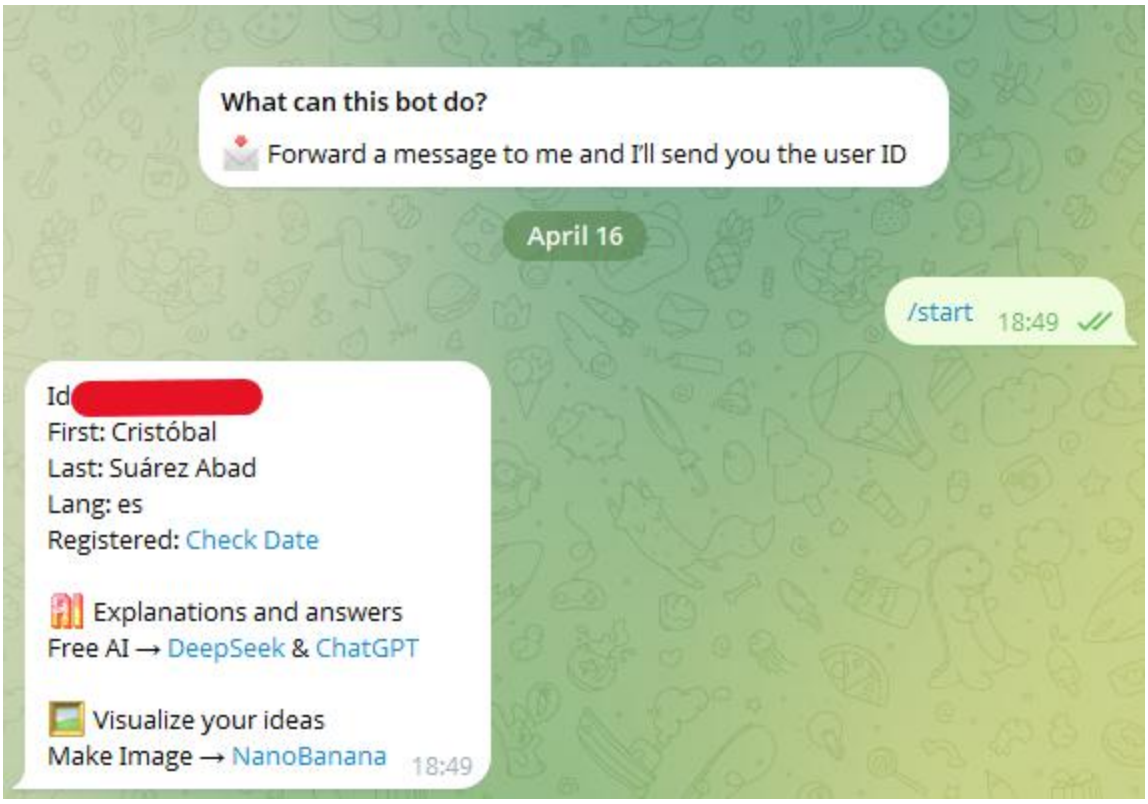


Ilustración 59 Telegram @userinfobot 02

Paso 2: Configurar el Punto de Contacto en Grafana

Ahora volvemos a Grafana:

1. En el menú lateral de Grafana, ve a Alerting > Contact points.

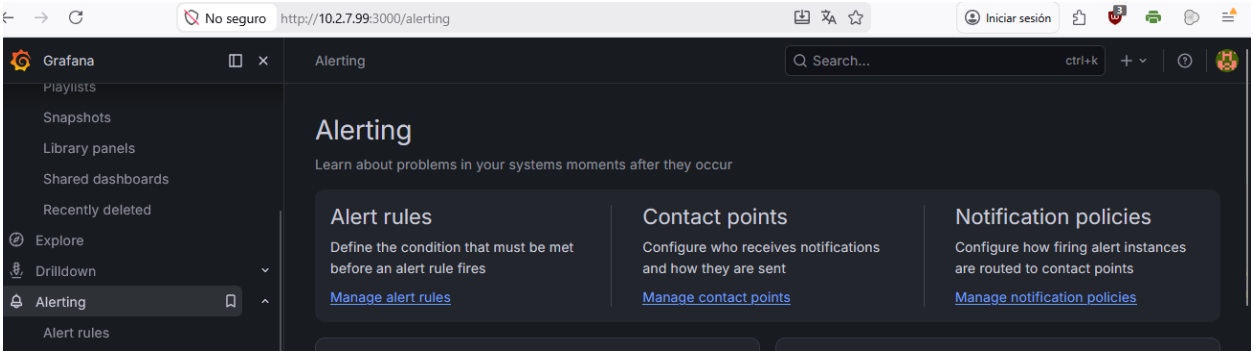


Ilustración 60 Grafana: Punto de Contacto

2. Haz clic en New Contact Point.

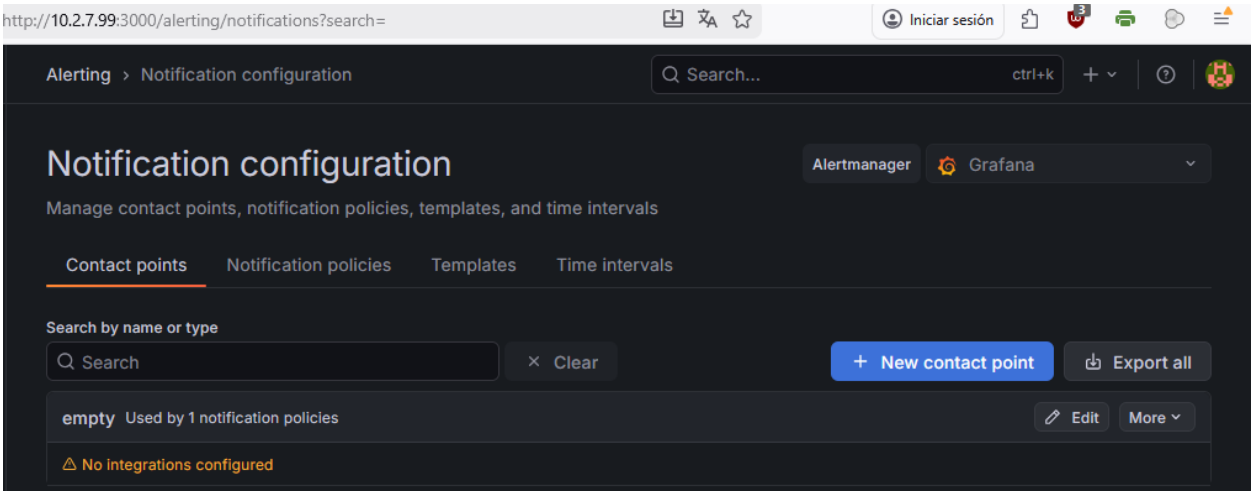


Ilustración 61 Grafana: Punto de Contacto: Nuevo Punto de Contacto

Rellena la configuración. “**Name**” como prefieras, “**Integration**” selecciona “**Telegram**” y **Bot A**PI y **Chat ID** son los datos que hemos conseguido antes en Telegram.

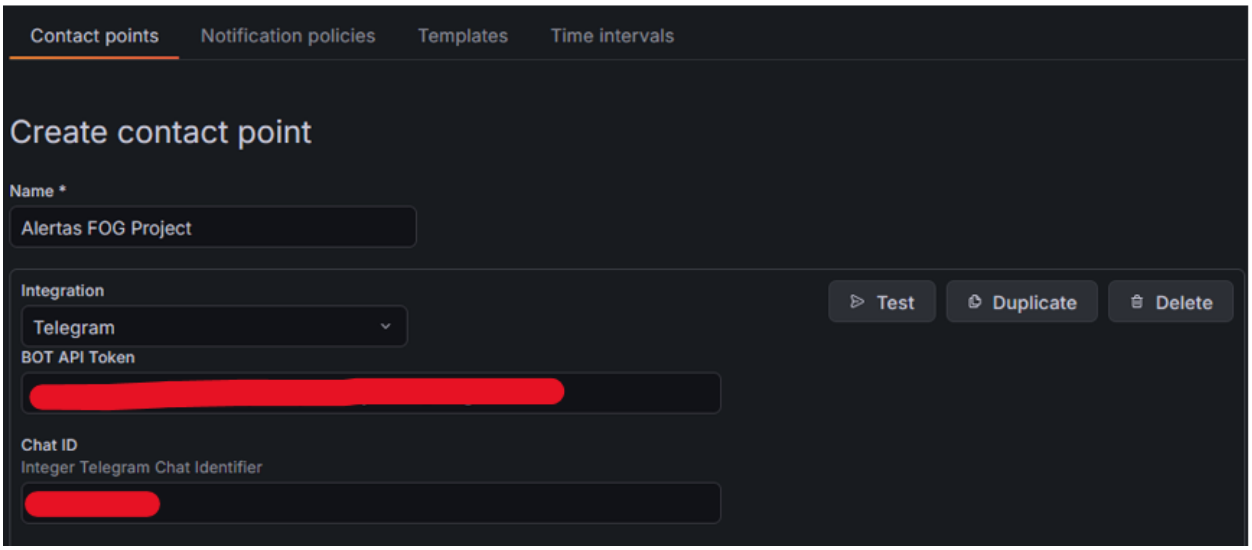


Ilustración 62 Grafana: Punto de Contacto: Nuevo Punto de Contacto: Configuración 01

Usa Test para probar que funciona.

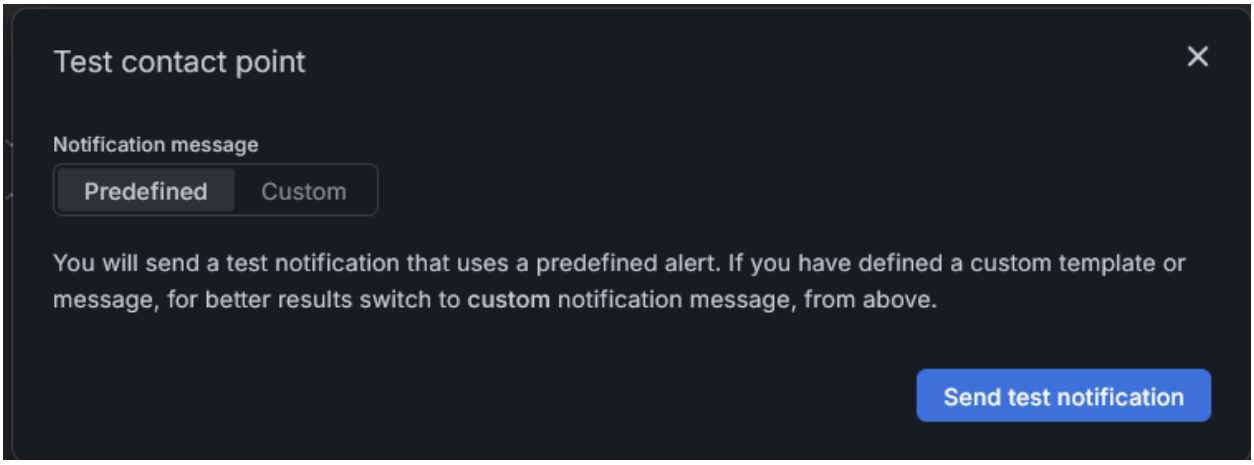


Ilustración 63 Grafana: Punto de Contacto: Nuevo Punto de Contacto: Configuración 02

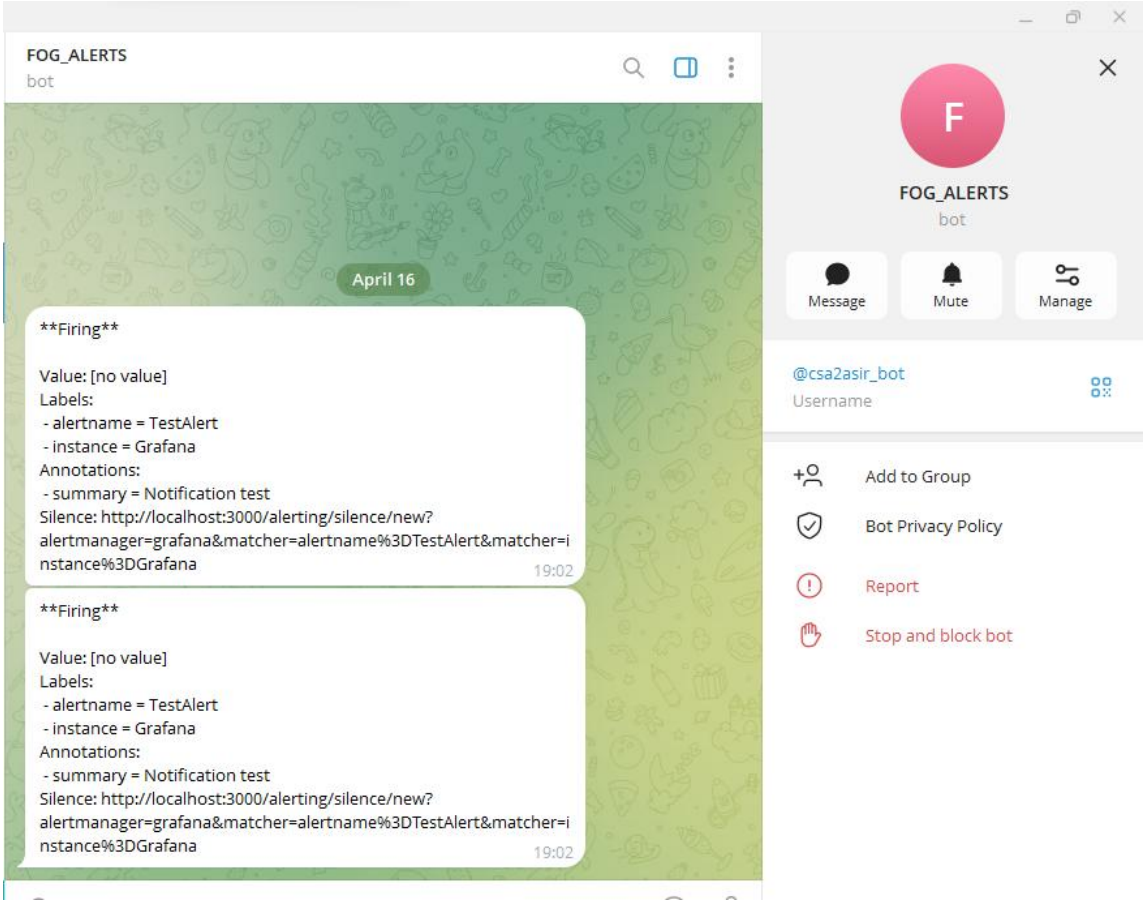


Ilustración 64 Grafana: Punto de Contacto: Nuevo Punto de Contacto: Test Telegram

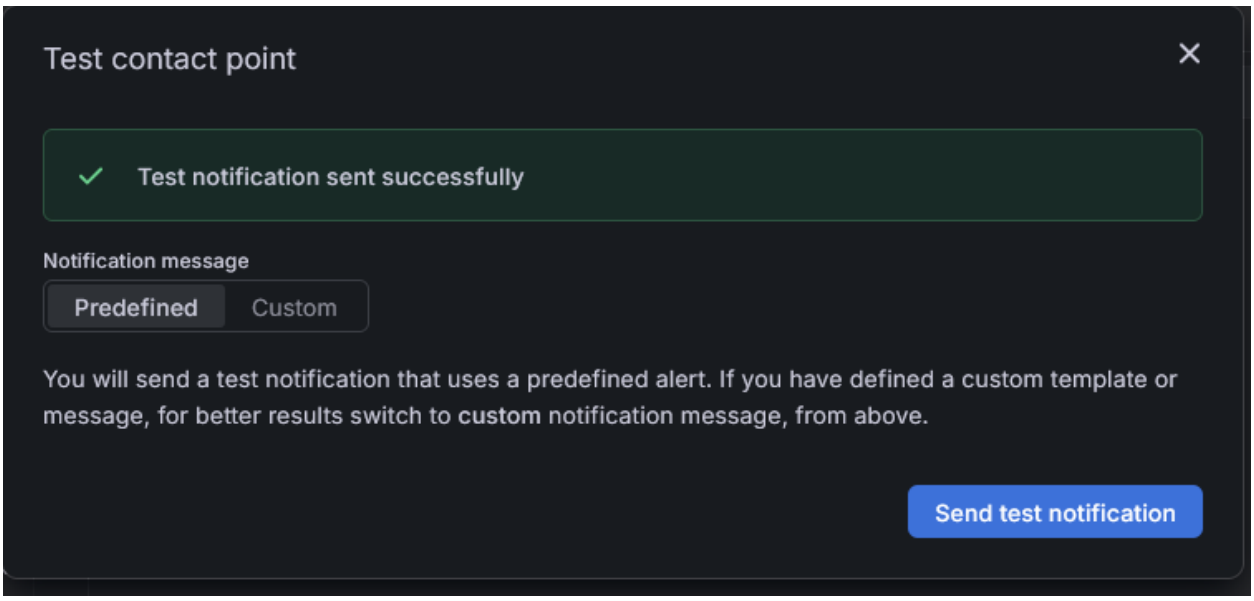


Ilustración 65 Grafana: Punto de Contacto: Nuevo Punto de Contacto: Configuración 03

Lo guardamos:

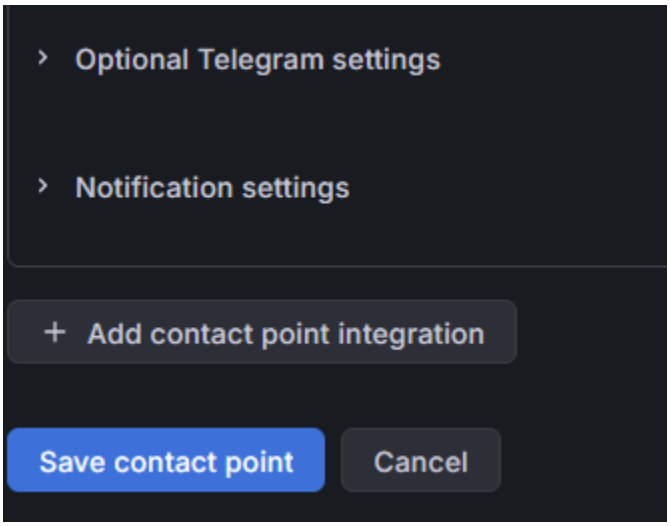


Ilustración 66 Grafana: Punto de Contacto: Nuevo Punto de Contacto: Configuración 04

Y ahora lo tendremos en **Alerting → Notification configuration**:

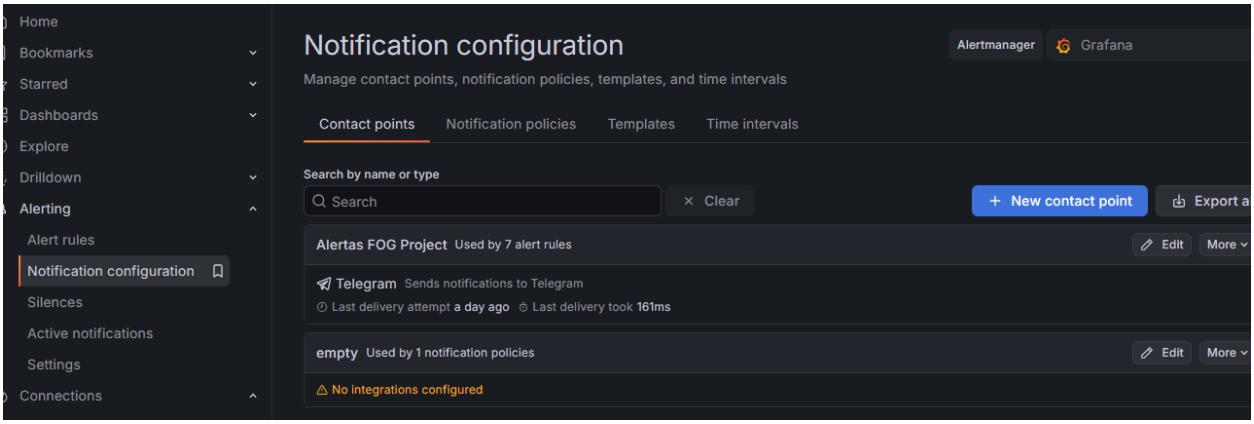


Ilustración 67 Grafana: Punto de Contacto: Nuevo Punto de Contacto: Guardado y Listo

Paso 3: Creación de Alertas

Crear la Alerta de Uptime (Web Caída)

Esta alerta usará los datos del Blackbox Exporter que configuramos antes.

Ve a **Alerting →Alert rules → New alert rule**.

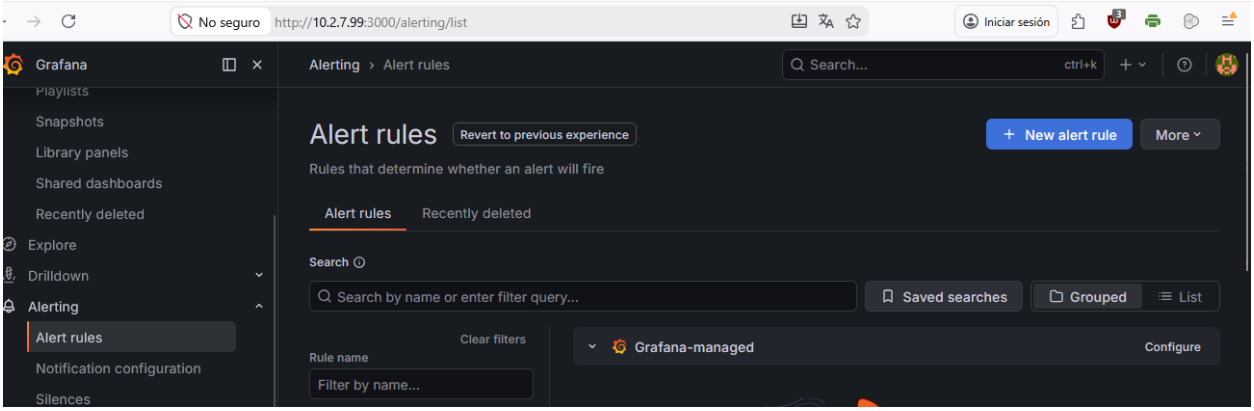


Ilustración 68 Grafana: Nueva Alerta

Introduce un nombre:

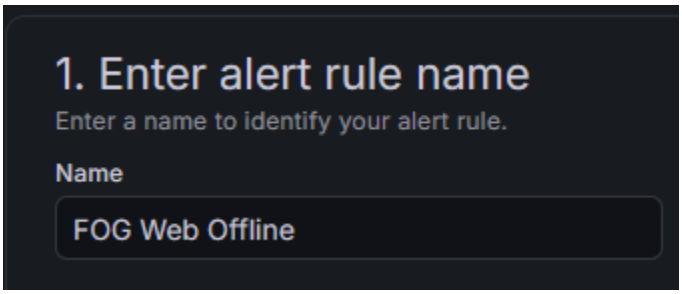


Ilustración 69 Grafana: Nueva Alerta: Definir nombre

Define:

- **query** : node_systemd_unit_state{name="apache2.service", state="active"}
- **Condifción**: “When Query is Below 1”.

Para saber que Query usar, recuerda que podemos ver un listado de métricas que se recogen en el servidor en http://10.2.7.5:9100/metrics, tal y como mencionamos previamente.

Como se puede ver en la imagen de abajo, el estado es “**Normal**” porque el servicio web de FOG está activo.

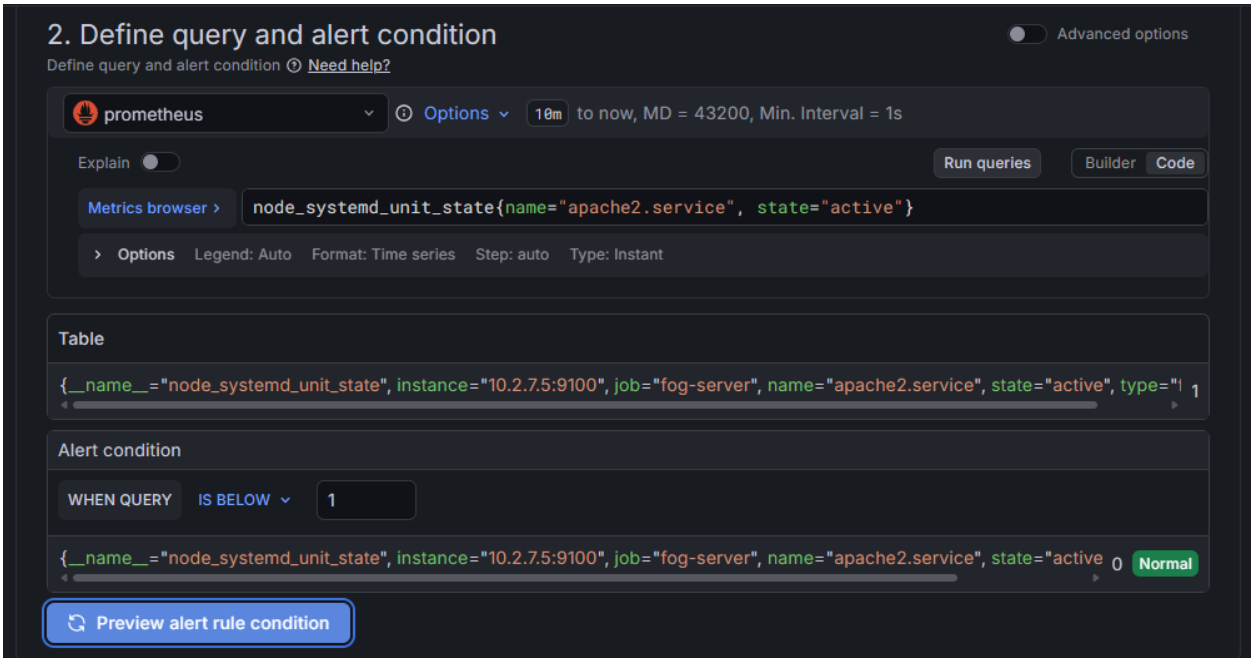


Ilustración 70 Grafana: Nueva Alerta: Query y Condición

Si paramos el servicio web con sudo systemctl stop apache2

Podremos ver como la alerta se activa.

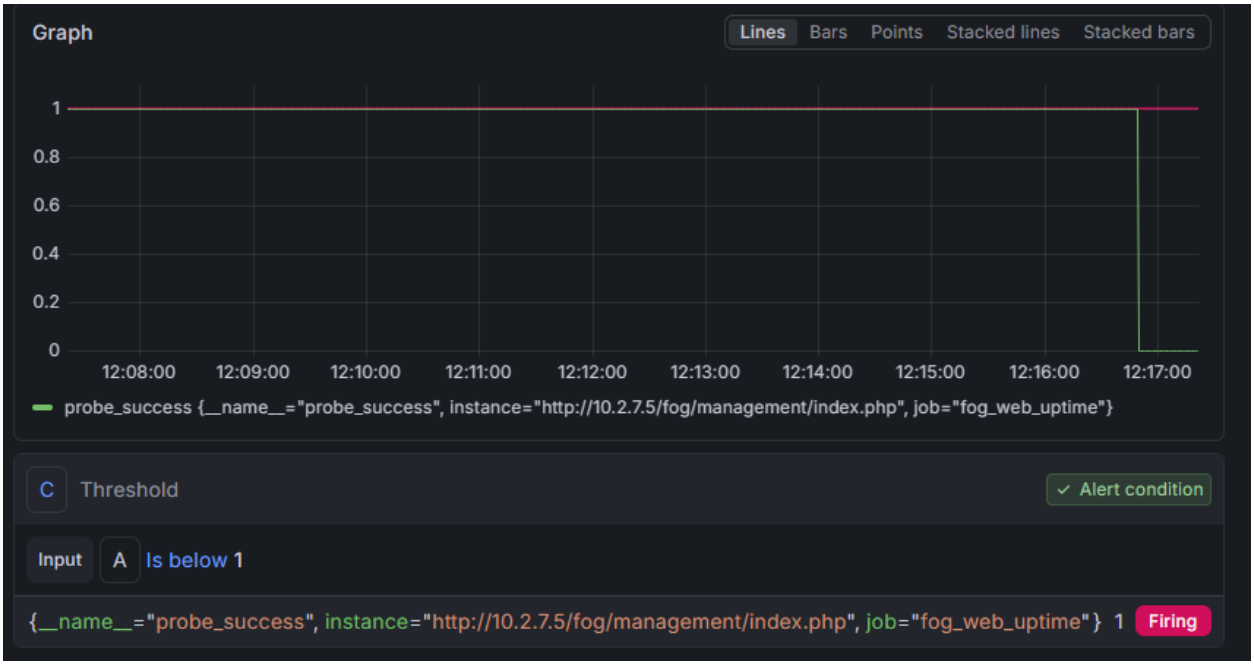


Ilustración 71 Grafana: Nueva Alerta: Comprobación de condición

Añade una carpeta de alertas. En nuestro caso debemos crear una.

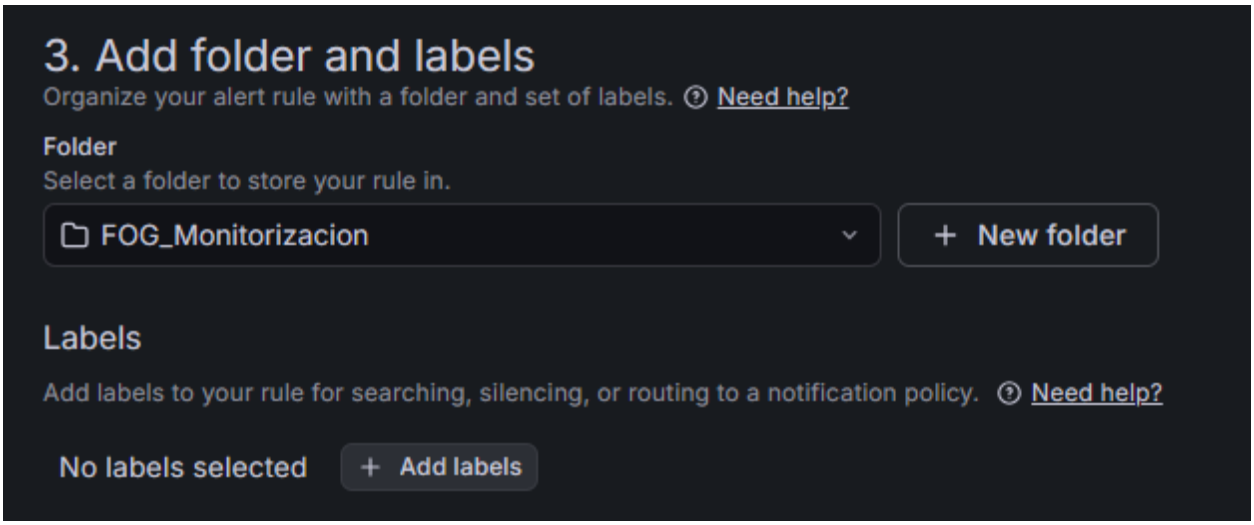


Ilustración 72 Grafana: Nueva Alerta: Carpeta de alertas

Establece el “Evaluation Behaviour”.

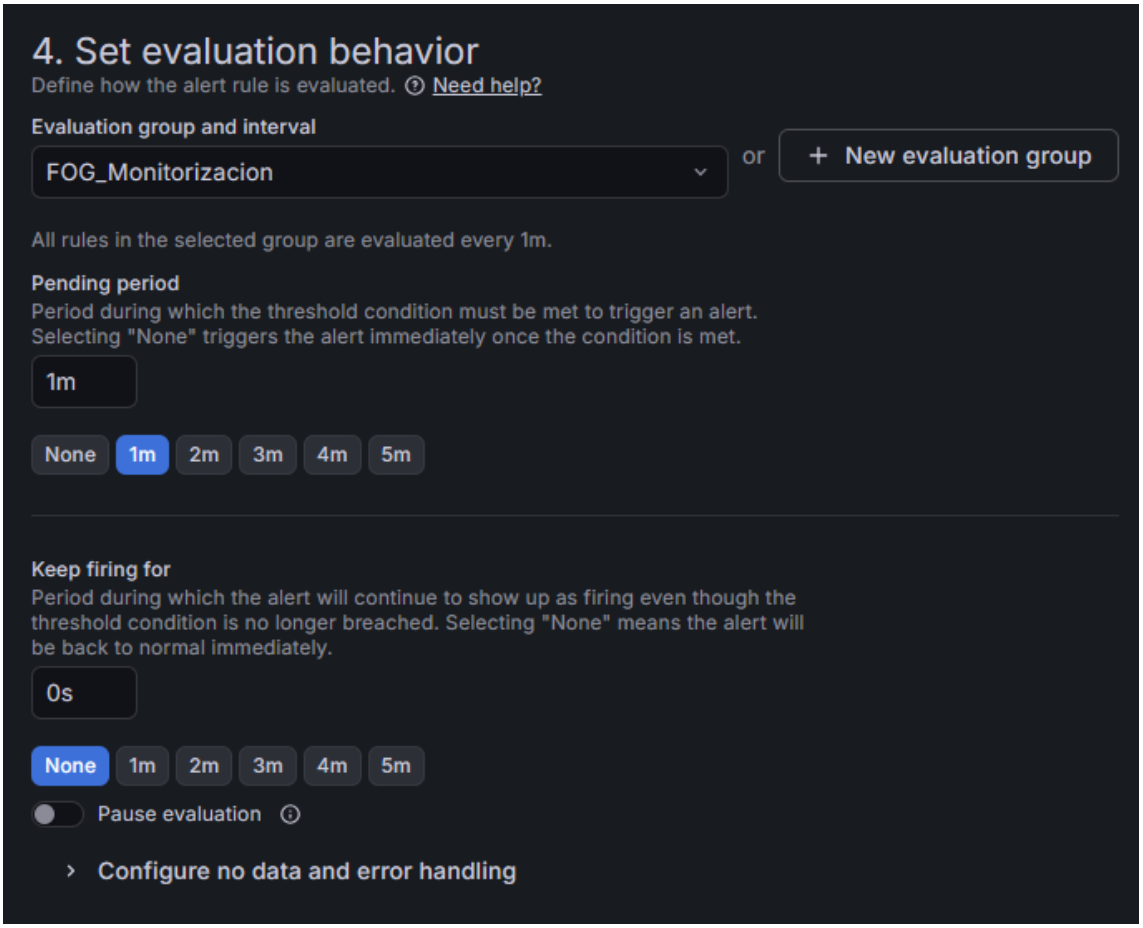


Ilustración 73 Grafana: Nueva Alerta: Tiempos

“Pending Period” establece cuanto tiempo tiene que pasar para que una alerta esté sucediendo para que ese dispare la alarma.

“Keep firing for” establece cada cuanto tiene que sonar la alarma si se sigue cumpliendo la condición.

Tendrás que crear un nuevo grupo: Importante establecer el Intervalo de Tiempo por el cual las reglas del grupo serán evaluadas.

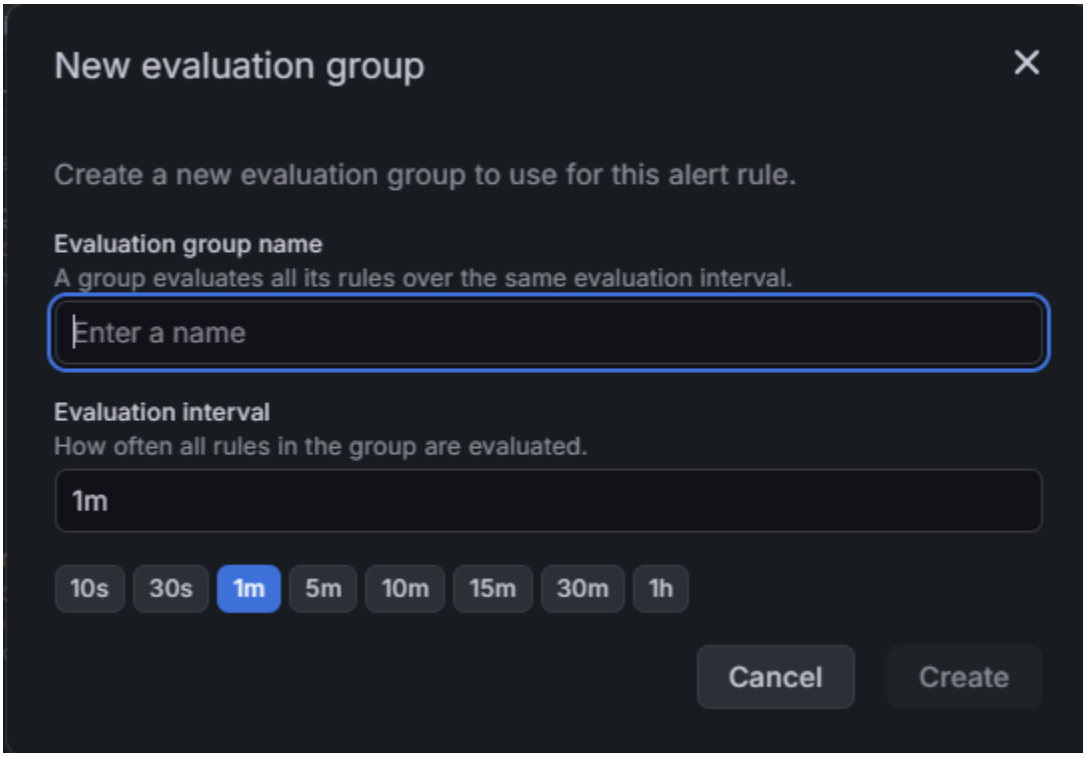


Ilustración 74 Grafana: Nueva Alerta: Nuevo grupo de evaluación

Configuramos las notificaciones usando la que creamos anteriormente para Telegram.

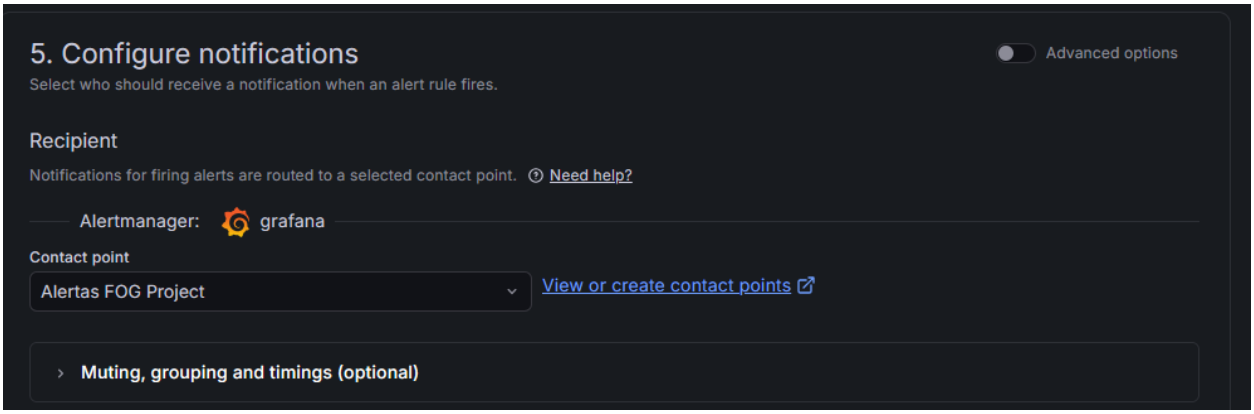


Ilustración 75 Grafana: Nueva Alerta: Seleccionar Punto de Contacto

Podemos personalizar el sumario y la descripción del mensaje que nos llegará. Una vez terminado, lo guardamos.

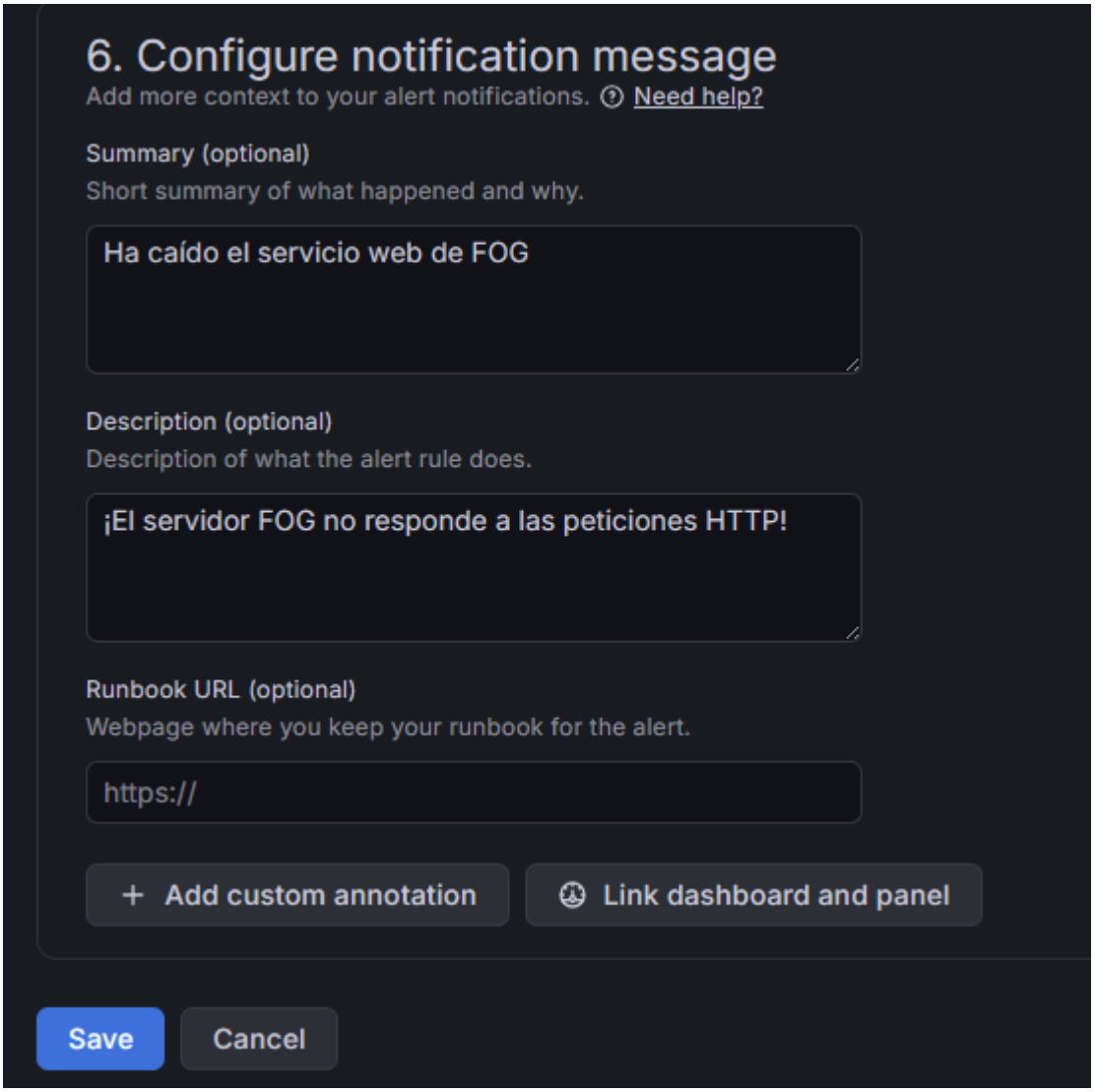


Ilustración 76 Grafana: Nueva Alerta: Personalización de mensajes

Podemos probar su funcionamiento parando el servicio Web.

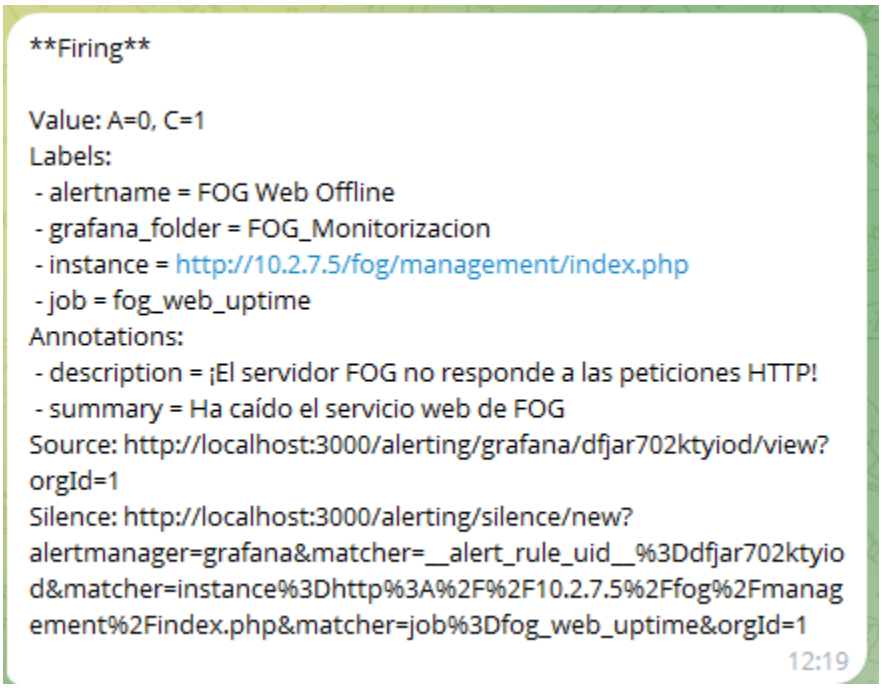


Ilustración 77 Grafana: Nueva Alerta: Alerta activa: Telegram

Una vez restablecido: Puede tardar unos minutos. Debemos fijarnos en el encabezado de "Resolved".

Ilustración 78 Grafana: Nueva Alerta: Alerta resuelta: Telegram

La configuración del resto de alertas que hemos configurado es muy similar, cambiando solamente el Query que hemos utilizado para cada uno:

- **mariadb.service**: La base de datos.

```
node_systemd_unit_state{name="man-db.timer",state="inactive",type=""} 0
node_systemd_unit_state{name="mariadb.service",state="activating",type="notify"} 0
node_systemd_unit_state{name="mariadb.service",state="active",type="notify"} 1
node_systemd_unit_state{name="mariadb.service",state="deactivating",type="notify"} 0
node_systemd_unit_state{name="mariadb.service",state="failed",type="notify"} 0
node_systemd_unit_state{name="mariadb.service",state="inactive",type="notify"} 0
node_systemd_unit_state{name="modprobe@configfs.service",state="activating",type="ones
```

Ilustración 79 Métricas en "http://10.2.7.5:9100/metrics" mariadb

Query: node_systemd_unit_state{name="mariadb.service", state="active"}

Condición: **When Query is Below 1.**

- **FOGMulticastManager.service**: Gestión de despliegues masivos a varios PCs a la vez.

```
node_systemd_unit_state{name="FOGMulticastManager.service",state="activating",type="simple"} 0
node_systemd_unit_state{name="FOGMulticastManager.service",state="active",type="simple"} 1
node_systemd_unit_state{name="FOGMulticastManager.service",state="deactivating",type="simple"} 0
node_systemd_unit_state{name="FOGMulticastManager.service",state="failed",type="simple"} 0
node_systemd_unit_state{name="FOGMulticastManager.service",state="inactive",type="simple"} 0
node_systemd_unit_state{name="FOGPingHosts.service",state="activating",type="simple"} 0
```

Ilustración 80 Métricas en "http://10.2.7.5:9100/metrics" FOGMulticastManager

Query:

node_systemd_unit_state{name="FOGMulticastManager.service", state="active"}

Condición: **When Query is Below 1.**

Summary: “El servicio de despliegue masivo en {{ $labels.instance }} no está funcionando”.

- **FOGScheduler.service**: Ejecución de tareas programadas (inventarios, limpiezas).

```
node_systemd_unit_state{name="FOGScheduler.service",state="activating",type="simple"} 0
node_systemd_unit_state{name="FOGScheduler.service",state="active",type="simple"} 1
node_systemd_unit_state{name="FOGScheduler.service",state="deactivating",type="simple"} 0
node_systemd_unit_state{name="FOGScheduler.service",state="failed",type="simple"} 0
node_systemd_unit_state{name="FOGScheduler.service",state="inactive",type="simple"} 0
```

Ilustración 81 Métricas en "http://10.2.7.5:9100/metrics" FOGScheduler

Query: node_systemd_unit_state{name="FOGScheduler.service", state="active"}

Condición: **When Query is Below 1.**

Summary: FOG Scheduler está CAÍDO

Description: El servicio encargado de las tareas programadas en el servidor FOG ({{ $labels.instance }}) no responde.

- "FOG Server: Disco Casi Lleno": Nos indicará cuando el almacenamiento del servidor llega al 90% de su capacidad.

```
node_filefd_maximum 9.223372036854776e+18
# HELP node_filesystem_avail_bytes Filesystem space available to non-root users in bytes.
# TYPE node_filesystem_avail_bytes gauge
node_filesystem_avail_bytes{device="/dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv",fstype="ext4",mountpoint="/"} 6.7047018496e+10
node_filesystem_avail_bytes{device="/dev/sda2",fstype="ext4",mountpoint="/boot"} 1.707094016e+09
# HELP node_filesystem_device_error Whether an error occurred while getting statistics for the given device.
```

Ilustración 82 Ilustración 80 Métricas en "http://10.2.7.5:9100/metrics" Espacio de almacenamiento

Query:

```
(1 - node_filesystem_avail_bytes{mountpoint="/"} /
node_filesystem_size_bytes{mountpoint="/"}) * 100
```

Condición: When query is above 100

Summary: ¡Peligro! El uso de disco en el servidor FOG supera el 90%. Espacio actual: {{ printf "%.2f" $values.A.Value }}%

4.2.3. Seguridad

Vamos a configurar los puertos necesarios para nuestro servidor FOG. Usaremos el principio de mínimo privilegio[4]. Para ello vamos a configurar como norma general que todo lo saliente se le de permiso, pero vamos a restringir el tráfico entrante.

```
sudo ufw default deny incoming
sudo ufw default allow outgoing
```

¿Qué puertos debemos permitir?

Ahora vamos a abrir los puertos necesarios para FOG, para ello nos basaremos en la documentación oficial[5][6][7] y en el uso de comandos:

```
ss -tulnp
```

- **-u:** Puertos **UDP**
- **-l:** Sockets en **escucha** (*Listening*)
- **-n:** Direcciones **numéricas** (muestra el puerto **80** en lugar de **http**)
- **-p:** Muestra el **proceso/PID** que está usando el puerto (normalmente requiere **sudo**)

```
sudo lsof -i -P -n | grep LISTEN
```

- **-i:** Filtra para mostrar solo archivos de **Internet** (red).
- **-P:** Obliga a mostrar los números de **puerto** (ej: 80) en lugar de nombres (ej: http).
- **-n:** Evita la resolución de nombres de host (muestra **IPs** en lugar de nombres de dominio), lo que hace que el comando sea más rápido.

Resultados en: **ss -tulnp.txt** y **sudo lsof -i -P -n grep LISTEN.txt**

---

[4] https://www.paloaltonetworks.es/cyberpedia/what-is-the-principle-of-least-privilege#:~:text=El%20principio%20del%20m%C3%ADnimo%20privilegio%20hace%20que,m%C3%ADnimo%20privilegio%2C%20las%20organizaciones%20dar%C3%A1n%20demasiados%20pri

[5] https://docs.fogproject.org/en/latest/kb/reference/network-and-firewall-requirements/#1-dhcp

[6] https://forums.fogproject.org/topic/17604/what-ports-does-fog-use/3

[7] https://wiki.fogproject.org/wiki/index.php/FOGUserGuide#Full_Listing_of_Ports_used_by_FOG_server_and_client

Apertura de puertos

- **Acceso remoto, interfaz web.**

```
sudo ufw allow 22/tcp
sudo ufw allow 80/tcp
sudo ufw allow 443/tcp
sudo ufw allow 21/tcp
```

- **PXE y TFTP** (Vital para que los clientes arranquen por red)

```
sudo ufw allow 67/udp
sudo ufw allow 68/udp
sudo ufw allow 69/udp
sudo ufw allow 4011/udp
```

- **NFS** (Para el despliegue de imágenes)

```
sudo ufw allow 111/tcp
sudo ufw allow 111/udp
sudo ufw allow 2049/tcp
sudo ufw allow 2049/udp
sudo ufw allow 20048/tcp
sudo ufw allow 20048/udp
```

- **Puertos necesarios para Multicast.** Rango estándar para udp-cast.

```
sudo ufw allow 49152:65535/udp
```

- Puerto de control de FOG Multicast Manager

```
sudo ufw allow 63100:63200/udp
```

- Monitorización. El puerto 9100 es de prometheus-node-exporter

```
sudo ufw allow 9100/tcp
```

Ahora activamos el Firewall

```
sudo ufw enable
```

Para ver su estado:

```
sudo ufw status numbered
```

```
root@2asircristobal:/home/cristobal# sudo ufw status numbered
Status: active

     To                         Action      From
     --                         ------      ----
[ 1] 22/tcp                     ALLOW IN    Anywhere
[ 2] 80/tcp                     ALLOW IN    Anywhere
[ 3] 443/tcp                    ALLOW IN    Anywhere
[ 4] 21/tcp                     ALLOW IN    Anywhere
[ 5] 67/udp                     ALLOW IN    Anywhere
[ 6] 68/udp                     ALLOW IN    Anywhere
[ 7] 69/udp                     ALLOW IN    Anywhere
[ 8] 4011/udp                   ALLOW IN    Anywhere
[ 9] 111/tcp                    ALLOW IN    Anywhere
[10] 111/udp                    ALLOW IN    Anywhere
[11] 2049/tcp                   ALLOW IN    Anywhere
[12] 2049/udp                   ALLOW IN    Anywhere
[13] 20048/tcp                  ALLOW IN    Anywhere
[14] 20048/udp                  ALLOW IN    Anywhere
[15] 9100/tcp                   ALLOW IN    Anywhere
[16] 49152:65535/udp            ALLOW IN    Anywhere
[17] 63100:63200/udp            ALLOW IN    Anywhere
[18] 22/tcp (v6)                ALLOW IN    Anywhere (v6)
[19] 80/tcp (v6)                ALLOW IN    Anywhere (v6)
[20] 443/tcp (v6)               ALLOW IN    Anywhere (v6)
[21] 21/tcp (v6)                ALLOW IN    Anywhere (v6)
[22] 67/udp (v6)                ALLOW IN    Anywhere (v6)
[23] 68/udp (v6)                ALLOW IN    Anywhere (v6)
[24] 69/udp (v6)                ALLOW IN    Anywhere (v6)
[25] 4011/udp (v6)              ALLOW IN    Anywhere (v6)
[26] 111/tcp (v6)               ALLOW IN    Anywhere (v6)
[27] 111/udp (v6)               ALLOW IN    Anywhere (v6)
[28] 2049/tcp (v6)              ALLOW IN    Anywhere (v6)
[29] 2049/udp (v6)              ALLOW IN    Anywhere (v6)
[30] 20048/tcp (v6)             ALLOW IN    Anywhere (v6)
[31] 20048/udp (v6)             ALLOW IN    Anywhere (v6)
[32] 9100/tcp (v6)              ALLOW IN    Anywhere (v6)
[33] 49152:65535/udp (v6)       ALLOW IN    Anywhere (v6)
[34] 63100:63200/udp (v6)       ALLOW IN    Anywhere (v6)
```

Ilustración 83 Listado de reglas de UFW